

Annex 1

Instal·lació - Configuració **Proxmox TrueNAS**



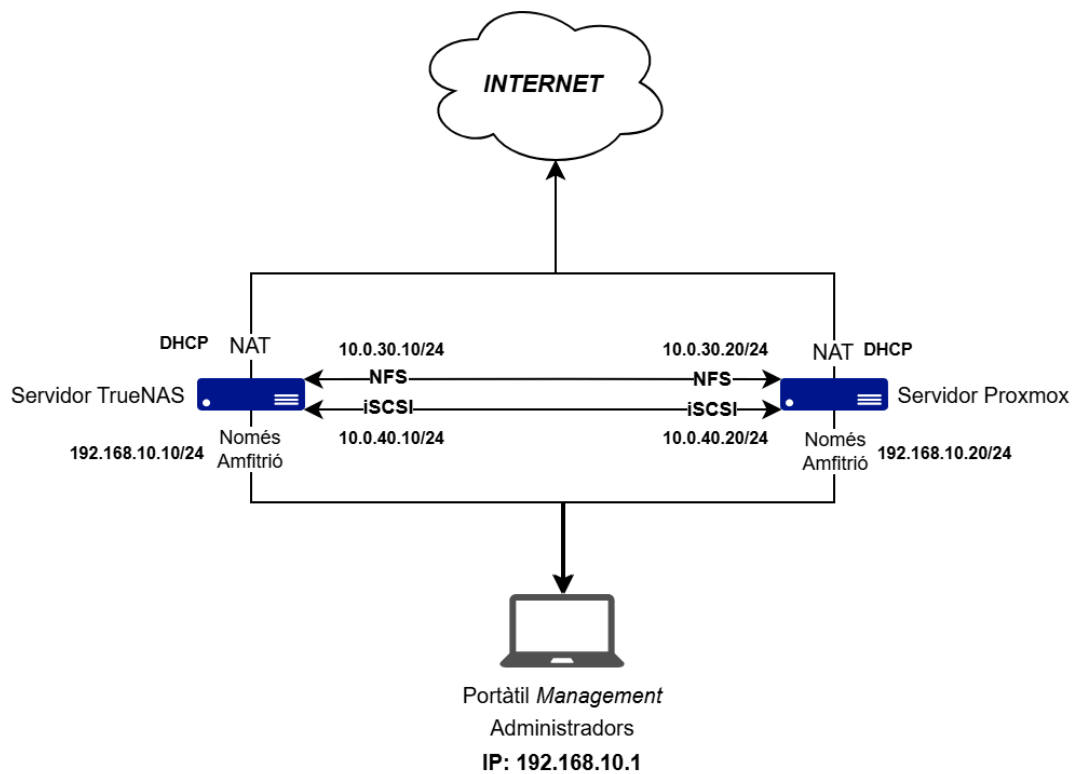
Lluc Sánchez, Dani Ruiz
2n ASIX - 25/26
Projecte Intermodular - M0379

Índex

Estructura de Xarxa MV (VirtualBox)	1
Creació Màquines Virtuals	2
1. Preparació	2
- Descarregar ISO Proxmox i TrueNAS	2
- Creació Xarxa només amfitrió a VirtualBox	3
2. TrueNAS	4
3. Proxmox	6
4. Resultat final	8
- TrueNAS-LlucDani	8
- Proxmox-LlucDani	8
Instal·lació / Configuració Sistemes Operatius	9
1. TrueNAS	9
- Instal·lació	9
- Configuració Inicial	11
- Segmentació de Xarxes	14
2. Proxmox	17
- Instal·lació	17
- Configuració Inicial	20
- Segmentació de Xarxes	23
Implementació Storage amb TrueNAS	26
1. Configuració de discs	26
- VirtualBox	26
- TrueNAS – Pool	27
- TrueNAS – Dataset (NFS)	29
- TrueNAS – Zvol (iSCSI)	31
Connexió Proxmox amb TrueNAS	35
- NFS	35
- iSCSI	37
Video demostració	39

Estructura de Xarxa MV (VirtualBox)

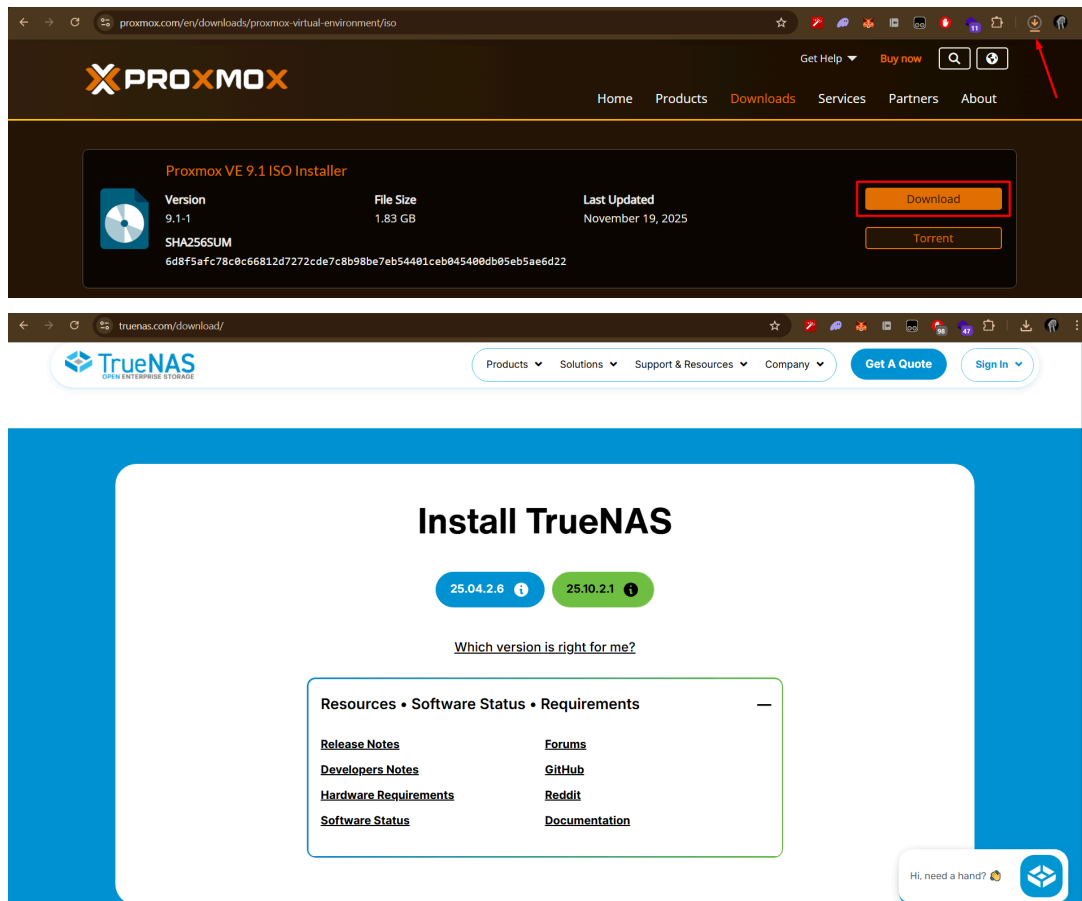
Servidor	NIC	Xarxa	IP
TrueNAS	Adaptador 1 (enp0s3)	DHCP (Internet)	10.0.2.15/24
TrueNAS	Adaptador 2 (enp0s8)	Xarxa Només Amfitrió (VB)	192.168.10.10/24
TrueNAS	Adaptador 3 (enp0s9)	Xarxa Interna (NFS)	10.0.30.10/24
TrueNAS	Adaptador 4 (enp0s10)	Xarxa Interna (iSCSI)	10.0.40.10/24
Proxmox	Adaptador 1 (nic0)	DHCP (Internet)	10.0.2.15/24
Proxmox	Adaptador 2 (vmbro)	Xarxa Només Amfitrió (VB)	192.168.10.20/24
Proxmox	Adaptador 3 (enp0s9)	Xarxa Interna (NFS)	10.0.30.20/24
Proxmox	Adaptador 4 (enp0s10)	Xarxa Interna (iSCSI)	10.0.40.20/24



Creació Màquines Virtuals

1. Preparació

- Descarregar ISO Proxmox i TrueNAS

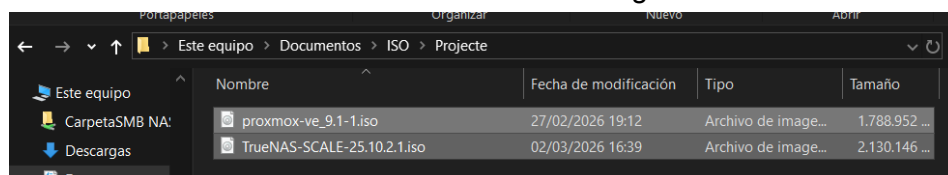


Primer de tot, hem descarregat les imatges (.ISO) de les webs oficials:

- [Enllaç TrueNAS](#)
- [Enllaç Proxmox](#)



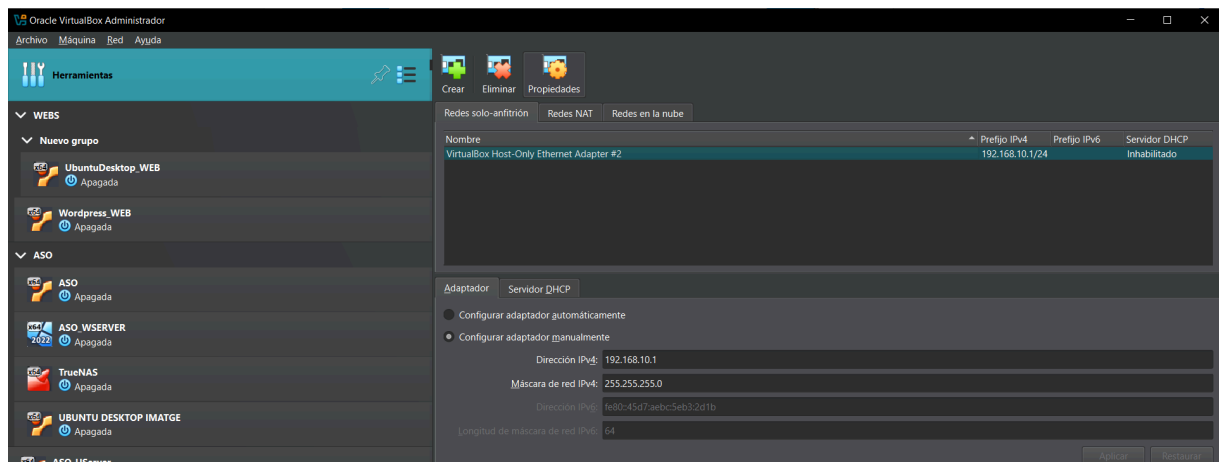
En els dos casos, hem descarregat la **versió més recent**, així podem gaudir de les últimes actualitzacions tant de software com de seguretat.



- Creació Xarxa només amfitrió a VirtualBox

Per la configuració d'aquesta xarxa, hem decidit escollir el rang d'IP **192.168.10.X/24**, com en aquest cas només estem treballant amb 2 màquines, no considero que faci falta una xarxa més àmplia.

Ens interessa tenir una xarxa només-amfitrió, així podem connectar-nos des del nostre portàtil personal per gestionar els diferents serveis.



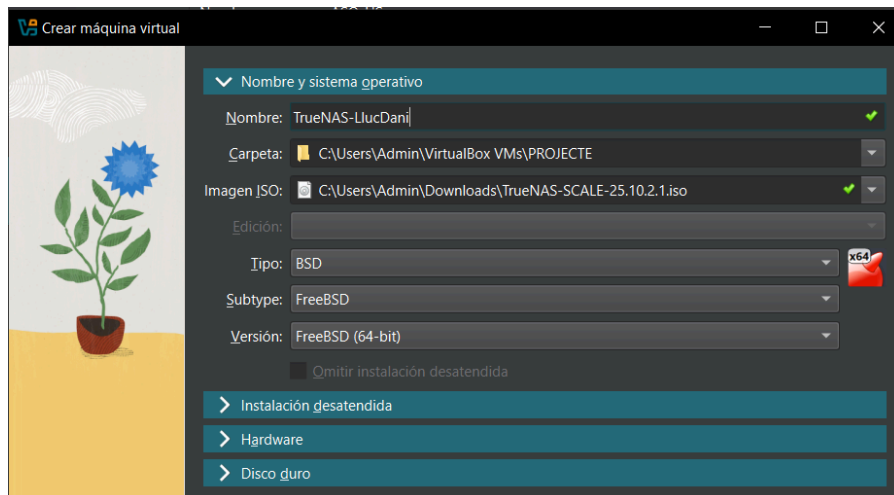
També hem desactivat el servidor DHCP, considerem que no fa falta, ja que la idea només és utilitzar IP estàtica en les 2 màquines.

2. TrueNAS

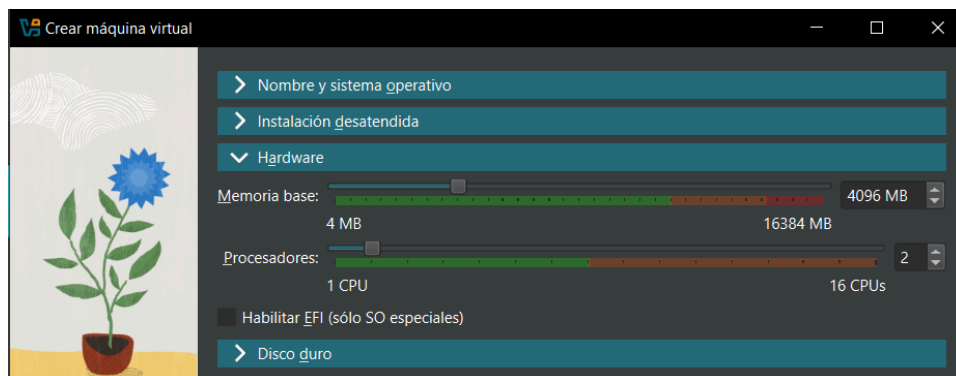
Especificacions escollides:**RAM:** 2048 MB**Cores (CPU):** 2**Espai:** 1 disc 10 GB (Sistema) | 1 disc de 100 GB (Proxmox)**Xarxa:** NAT | Host-Only

Hem utilitzat les **especificacions mínimes que necessita TrueNAS**, ja que només l'utilitzarem per guardar dades en un parell de discs, a més a més ho estem configurant dins d'un entorn de proves, en cas que necessitem més recursos, els podem afegir posteriorment amb VirtualBox. De moment només hem definit un disc de 100GB per les dades de Proxmox, més endavant afegirem un d'altre exactament igual.

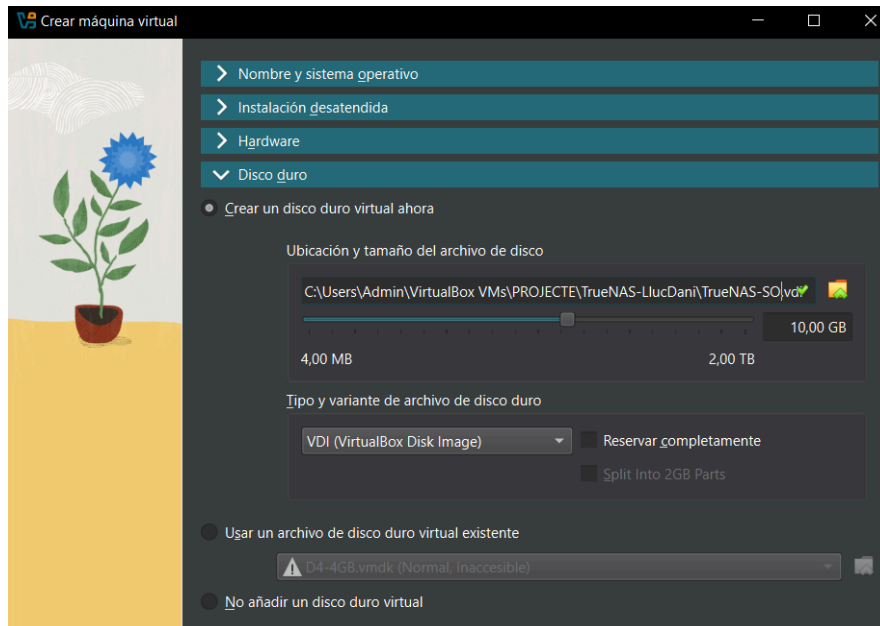
Primer de tot, obrim el VirtualBox i indiquem el nom de la màquina, la ruta local on volem guardar tots els arxius (per després fer backups) i la ISO que volem utilitzar (TrueNAS).



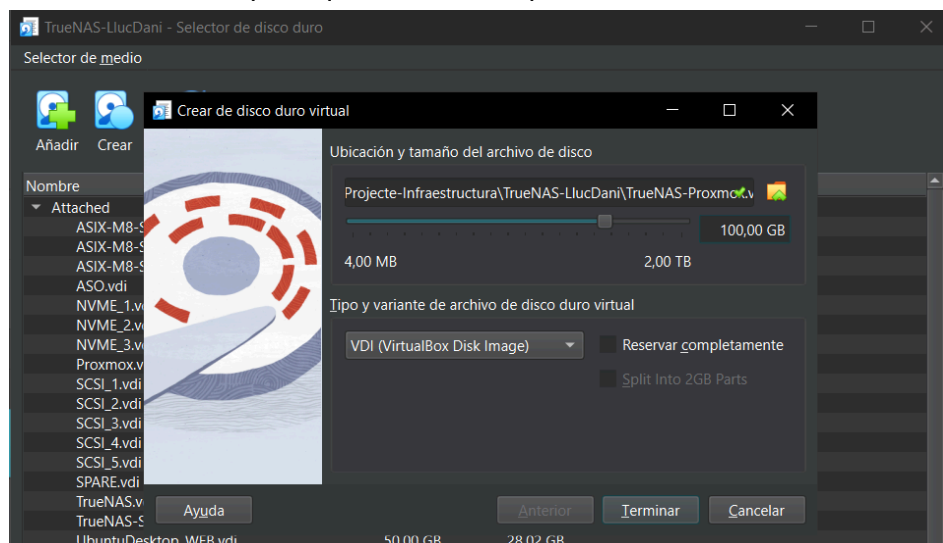
Escollim la memòria RAM i la quantitat de Cores que volem assignar a la màquina virtual, en aquest cas no hem posat uns requisits molt alts, hem comprovat que TrueNAS funciona correctament amb aquestes especificacions.



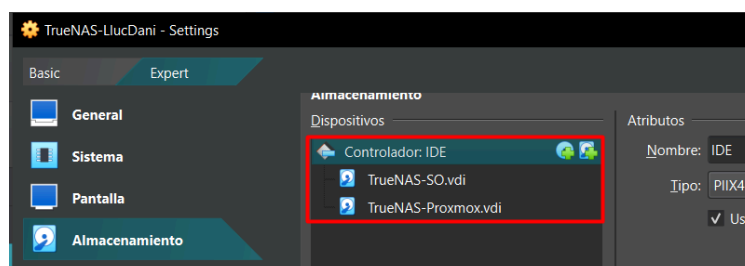
Creació del **disc del Sistema Operatiu**, amb 10 GB tenim suficient per les necessitats del Sistema Operatiu, aquest espai no té res a veure amb el segon disc que li afegirem més endavant per guardar tota la informació de les carpetes compartides.



Creació del **disc de dades**, aquest l'utilitzarem exclusivament per carpetes compartides, així podem guardar totes les dades de Proxmox sense problema, considerem que amb 100 GB dinàmics tenim suficient per aquest entorn de proves.



Resultat final:

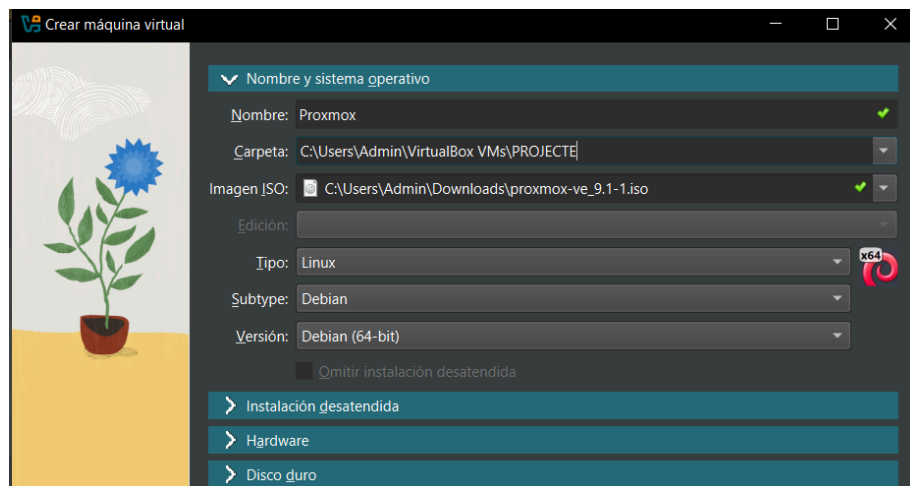


3. Proxmox

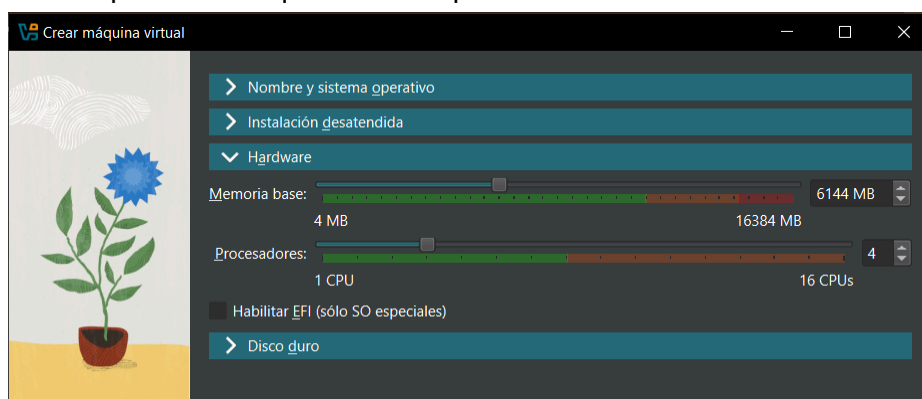
Especificacions escollides:
RAM: 6144MB
Cores: 4
Espai: 1 disc 50 GB (Sistema)
Xarxa: NAT | Host-Only

Com estem utilitzant un portàtil amb 12 cores i 16 GB de RAM, considerem que **amb aquestes especificacions tenim suficient** per complir amb els requisits sol·licitats, hem destinat 4 cores i una bona quantitat de RAM per poder crear almenys 2 màquines virtuals dins del Proxmox.

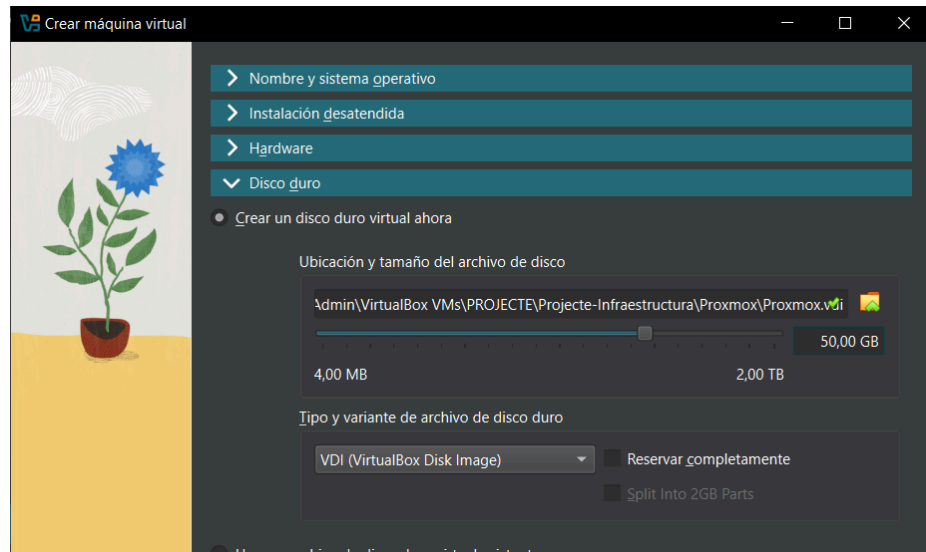
Tot seguit, procedim amb la creació de la màquina virtual per Proxmox, igual que abans, en aquest apartat seleccionem, Nom, Carpeta i ISO que volem utilitzar per realitzar la instal·lació.



En aquest cas, cal afegir més recursos a la màquina, ja que dins d'aquesta crearem més màquines virtuals. Hem considerat que 6 GB de RAM i 4 processadors és suficient per poder arrencar un parell de màquines sense problema.



Sobre el disc, hem decidit reservar 50 GB dinàmics per tot el S.O i els logs que cal generar constantment, a més a més, podem guardar imatges ISO dins de la mateixa màquina si ens fa falta.



Per el correcte funcionament de Proxmox, cal activar **la virtualització niuada**, així es pot executar Hyper-V dins de la màquina virtual, això ens permet crear altres màquines virtuals dins de Proxmox.

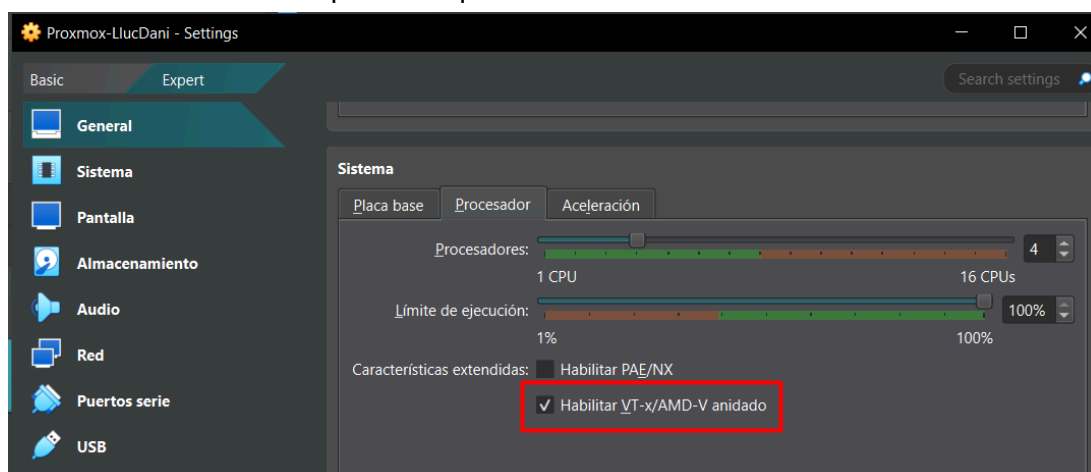
Aquest pas cal fer-ho utilitzant la terminal (almenys a Windows), accedint a la carpeta on es troba l'executable "VBoxManage"

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

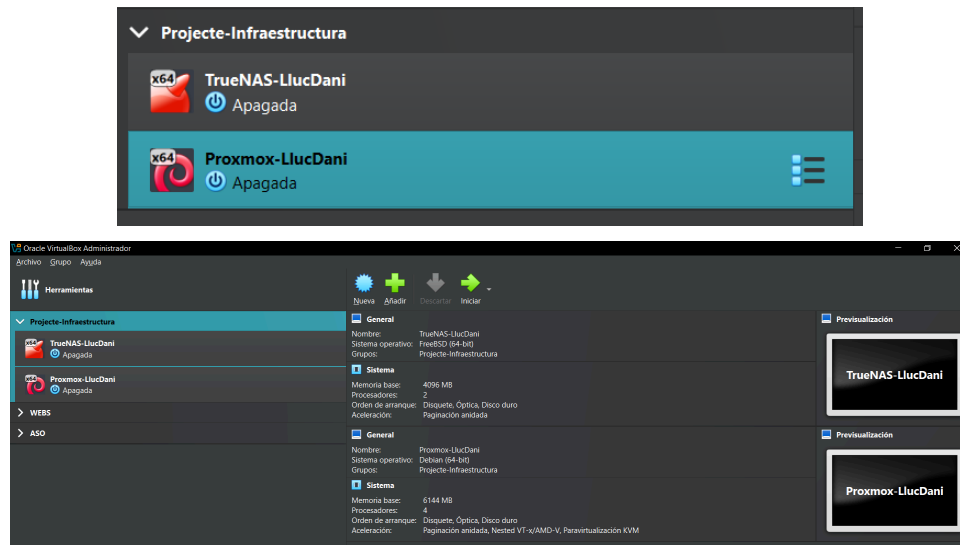
C:\Archivos de programa\Oracle\VirtualBox>VBoxManage modifyvm "Proxmox-LlucDani" --nested-hw-virt on

C:\Archivos de programa\Oracle\VirtualBox>
```

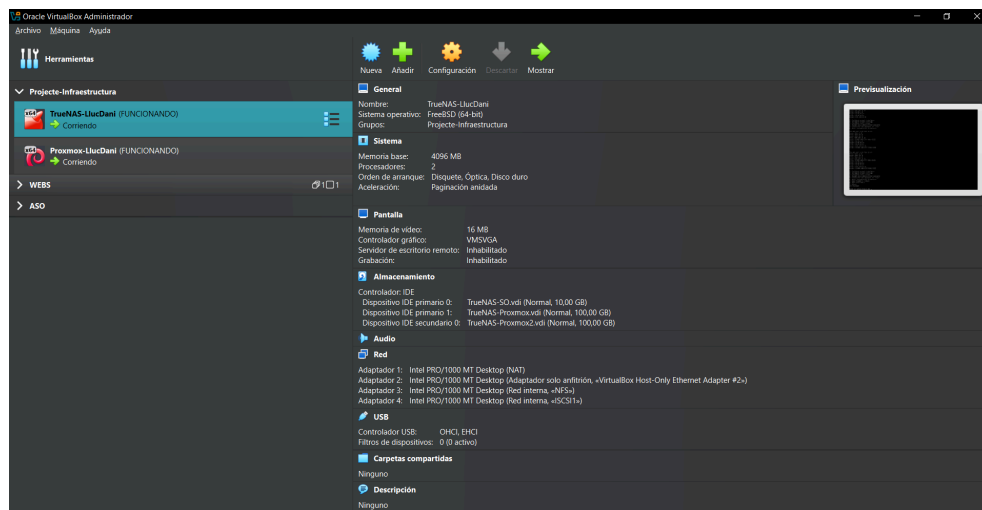
Comprovació que s'ha activat correctament:



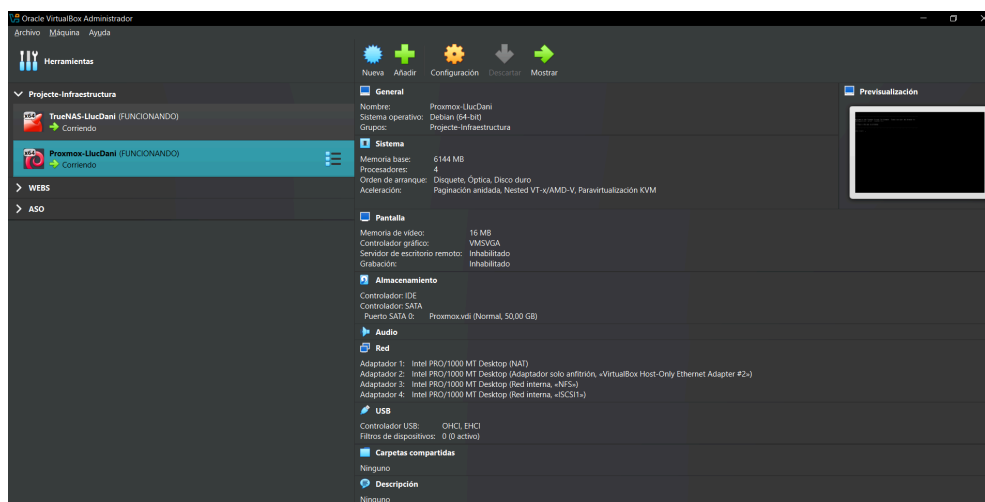
4. Resultat final



- TrueNAS-LlucDani



- Proxmox-LlucDani

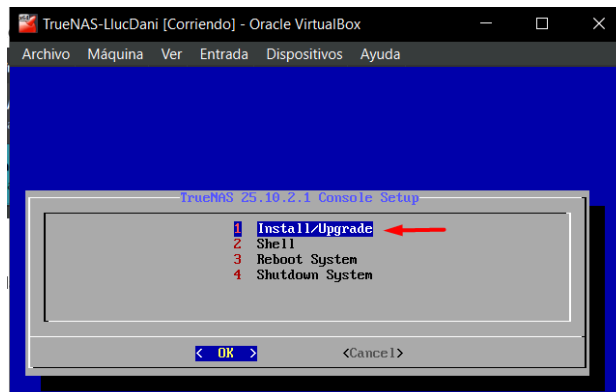


Instal·lació / Configuració Sistemes Operatius

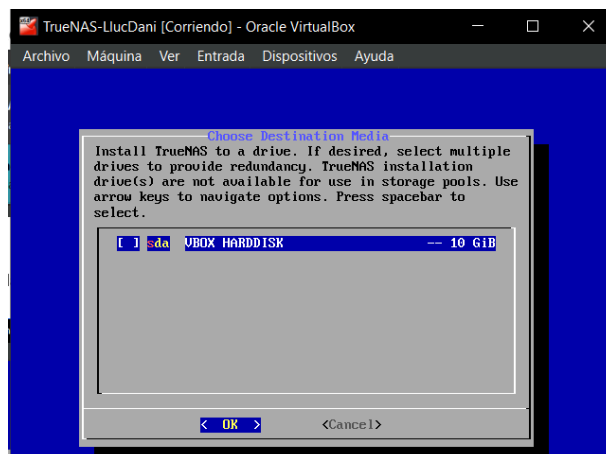
1. TrueNAS

- Instal·lació

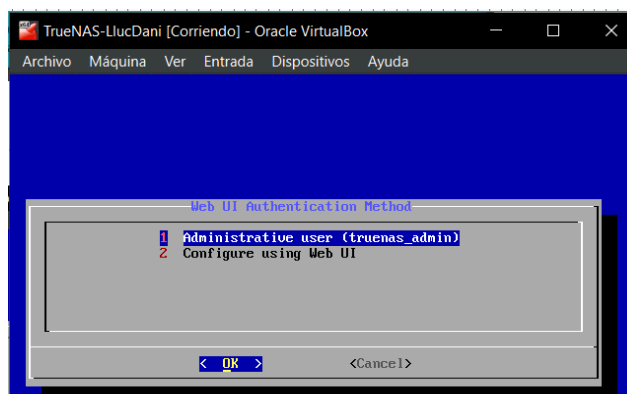
En aquest cas, realitzar la instal·lació de TrueNAS és molt fàcil, només disposem d'un disc dur. Primer de tot, seleccionem l'opció d'instal·lar:



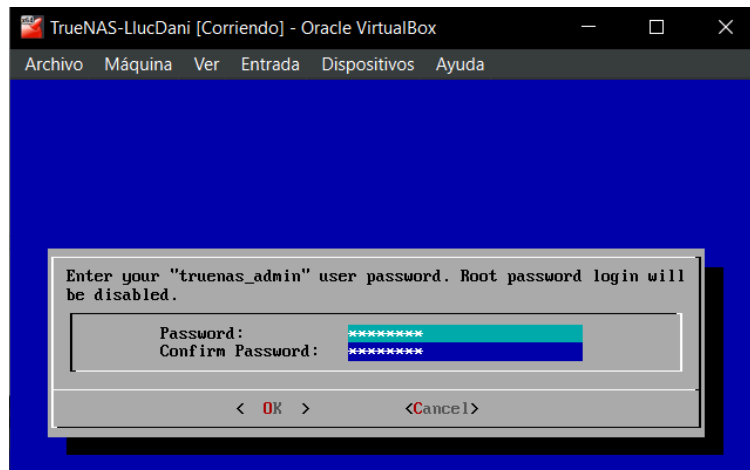
Seleccionar el disc dur de 10 GB que hem definit anteriorment pel Sistema Operatiu:



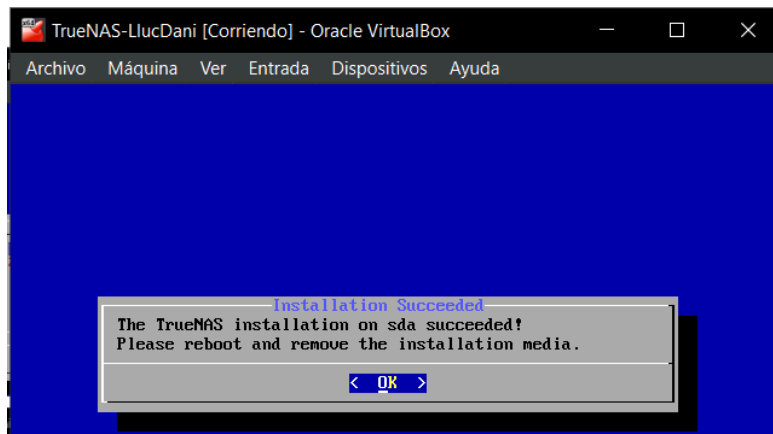
Perquè la instal·lació sigui més senzilla, ens interessa seleccionar la opció "Administrative User", així es crea un usuari administrador predefinit per accedir a la interfície web.



També cal assignar-li una contrasenya, en el nostre cas hem utilitzat "P@ssw0rd" per a que sigui senzilla de recordar.



Si tot ha anat correctament, ens indica que ja ho tenim instal·lat, ara cal treure la ISO de la màquina virtual i tornar a arrancar-la.



- Configuració Inicial

Quan accedim per primer cop a la màquina, ens mostra un menú d'opcions que podem utilitzar per gestionar el TrueNAS des de la consola. En aquest cas ens interessa utilitzar l'opció "1" per realitzar una primera configuració de les interfícies de xarxa.

```

Console setup
-----

The web user interface is at:
http://10.0.2.15
http://192.168.10.10
http://[fd00::a00:27ff:febc:3132]
https://10.0.2.15
https://192.168.10.10
https://[fd00::a00:27ff:febc:3132]

1) Configure network interfaces
2) Configure network settings
3) Configure static routes
4) Change local administrator password
5) Create one-time password for "root"
6) Reset configuration to defaults
7) Open TrueNAS CLI Shell
8) Open Linux Shell
9) Reboot
10) Shutdown

Enter an option from 1-10:

```

Ens indica quina interfície volem seleccionar, en aquest cas l'enp0s8 (només-amfitrió), a la part superior també ens apareix la NAT funcionant correctament.

```

Network Interfaces
-----

+-----+-----+-----+
| name | aliases | state,aliases |
+-----+-----+-----+
| enp0s3 | | 10.0.2.15/24 |
| enp0s8 | 192.168.10.10/24 | 192.168.10.10/24 |
| enp0s8 | 192.168.10.10/24 | fe80::a00:27ff:fe82:3eda/64 |
+-----+-----+-----+

Press <Enter> to edit a network interface, <Delete> to
delete a network interface, <n> to create a new network
interface, <r> to refresh, <q> to quit.

Network interface changes have been applied.
Press <q> to persist them if the network is still operational
or they will be rolled back in 32 seconds.

```

Tot seguit, cal desactivar el IPv4 i IPv6, a l'apartat "aliases" cal posar-li la IP que volem utilitzar juntament amb la màscara. Com hem definit al principi d'aquest document, utilitzarem la 192.168.10.10/24.

```

Update Network Interface
-----

Interface Settings
name: enp0s8
description: <empty string>
ipv4_dhcp: No
ipv6_auto: No
aliases: 192.168.10.10/24
Other Settings
mtu: <not set>

<Save> <Back>

```

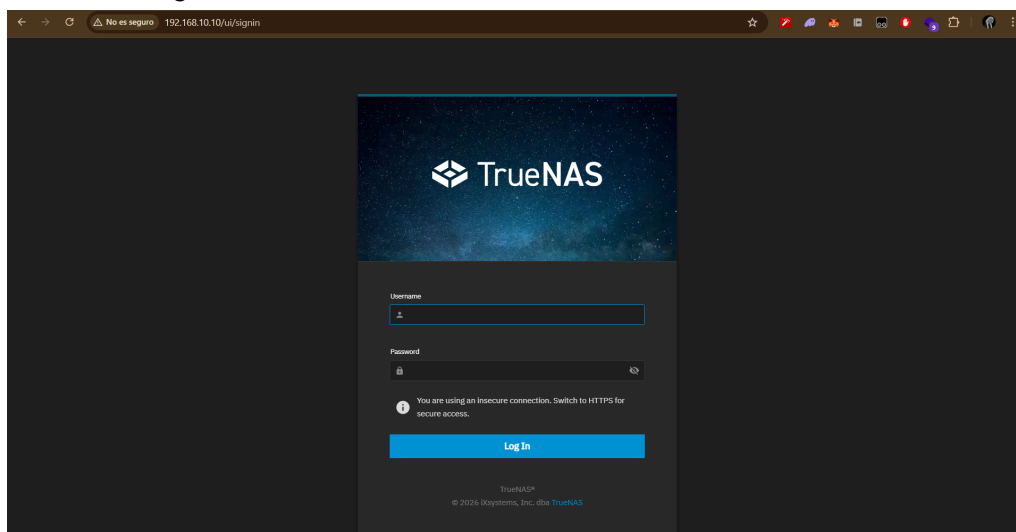
Si accedim a la Shell, podem fer un “ip a” i comprovar que s’han assignat les IP correctament al TrueNAS, això ens serveix per poder accedir a la interfície web i realitzar la configuració pertinent.

```
Please enter the reason for the system reboot:
1) Configure network interfaces
2) Configure network settings
3) Configure static routes
4) Change local administrator password
5) Create one-time password for "root"
6) Reset configuration to defaults
7) Open TrueNAS CLI Shell
8) Open Linux Shell
9) Reboot
10) Shutdown

Enter an option from 1-10: 8

root@truenas-ld[/]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bc:31:32 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86354sec preferred_lft 86354sec
    inet6 fd00::a00:27ff:febc:3132/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_r
        valid_lft 86380sec preferred_lft 14380sec
    inet6 fe80::a00:27ff:febc:3132/64 scope link proto kernel_l
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:82:3e:da brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe82:3eda/64 scope link proto kernel_l
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@truenas-ld[/]#
```

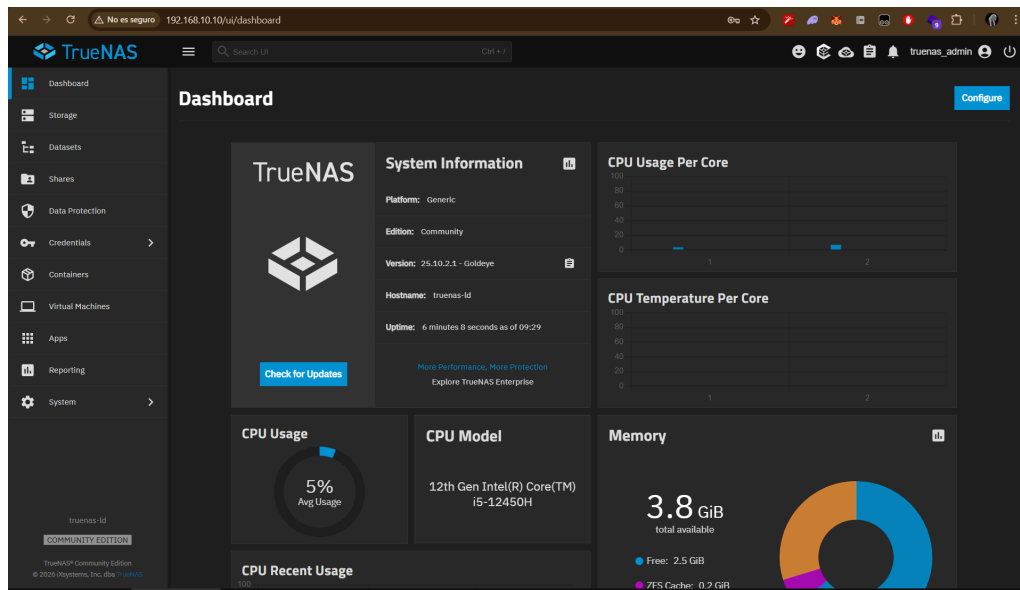
Des del nostre portàtil, com tenim la xarxa només amfitrió, podem accedir directament posant la IP al navegador:



Si ens apareix aquesta web, significa que tot ha anat correctament. Ara només cal accedir amb les credencials que hem definit durant la instal·lació.

truenas_admin:P@ssw0rd

Si les credencials funcionen, podem veure el panell principal on es poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres del Sistema Operatiu.



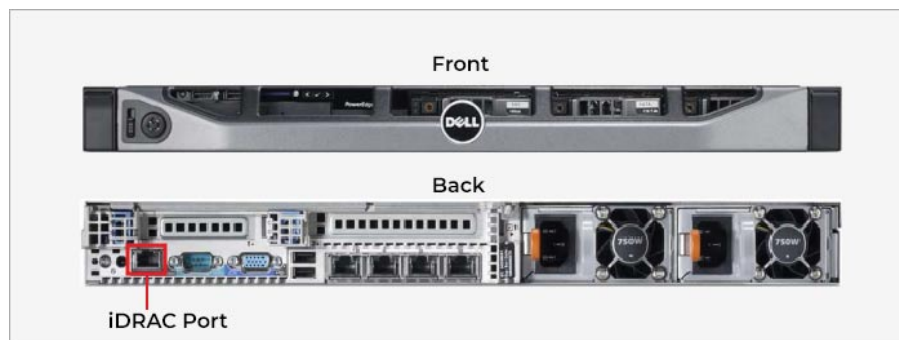
- Segmentació de Xarxes

Amb tota aquesta petita infraestructura que estem muntant, hem decidit **segmentar les xarxes entre el TrueNAS i el Proxmox** per a que cada targeta de xarxa realitzi una tasca en concret. [Taula de Xarxes](#)

Hem decidit implementar 2 targetes de xarxa extra al nostre servidor TrueNAS, a continuació, expliquem la funció que té cadascuna:

- **NAT** → La utilitzem perquè el TrueNAS disposi de connexió a internet i pugui obtenir les noves actualitzacions.
- **Xarxa Només amfitrió** → Aquesta NIC simula una xarxa de “management” entre el servidor i el nostre portàtil (Administradors), normalment, en un entorn empresarial es configura a tots els servidors perquè només els Administradors puguin accedir via WEB/SSH i administrar el servidor.

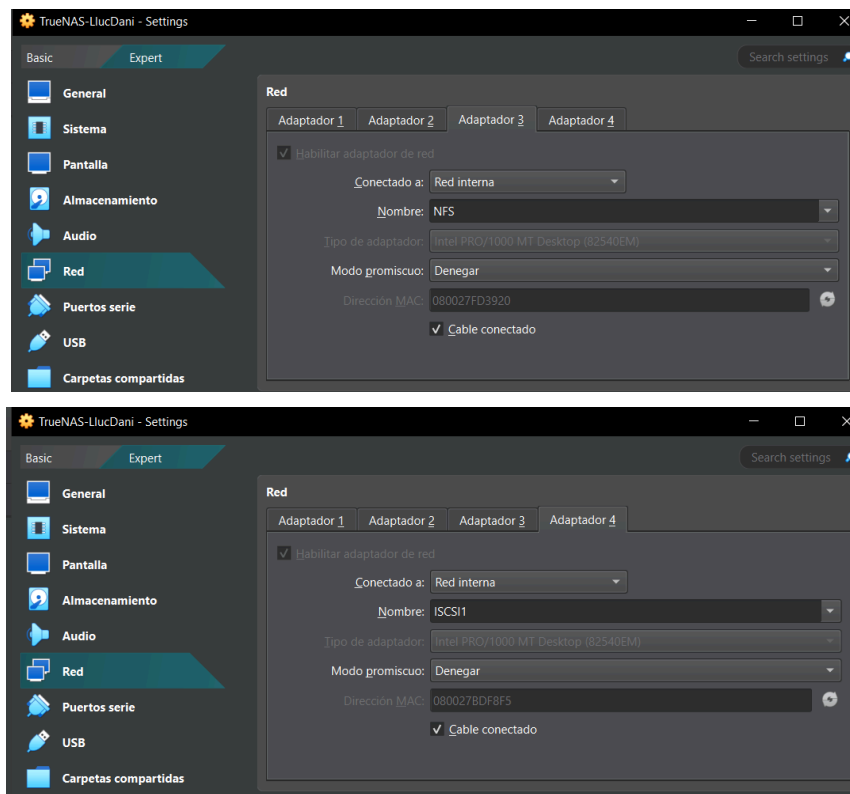
Els servidors normalment ja incorporen aquesta targeta de xarxa per defecte, aquesta xarxa no disposa d'internet i només serveix per la gestió, per exemple, a servidors DELL el port normalment és anomenat iDRAC. La idea és tindre un Switch només per xarxa de Management i allà es connectin tots aquests ports.



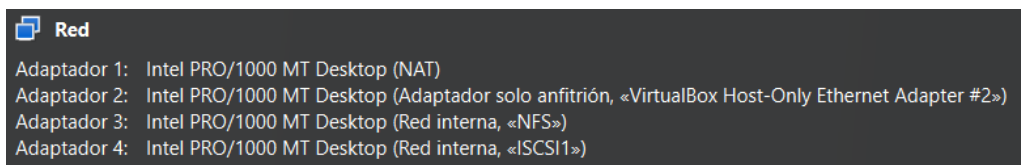
- **Xarxa Interna (NFS)** → Xarxa que permet comunicar el TrueNAS amb el Proxmox, el seu ús és exclusivament per compartició d'arxius amb NFS.
- **Xarxa Interna (iSCSI)** → Xarxa que permet comunicar el TrueNAS amb el Proxmox, el seu ús és exclusivament per compartició d'arxius amb iSCSI.

Per consultar quina adreça IP té cada interfície dins del TrueNAS: [Taula de Xarxes](#)

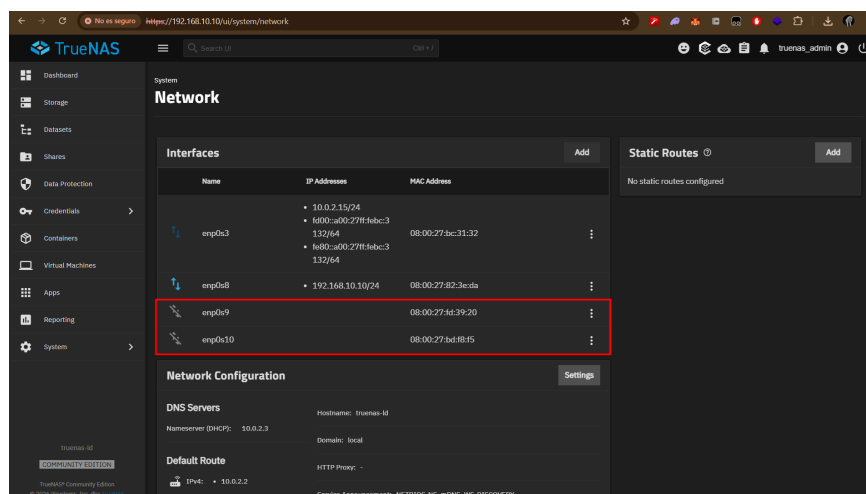
Per poder afegir les interfícies, al tindre la màquina virtual apagada i configurar-les a VirtualBox com a Xarxa Interna:



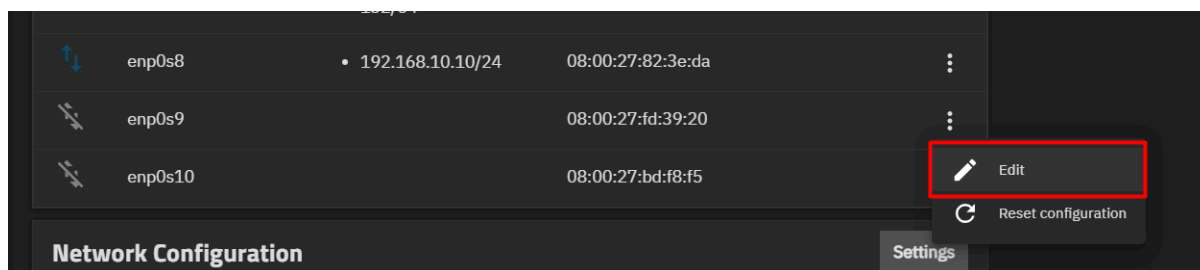
Resultat Final:



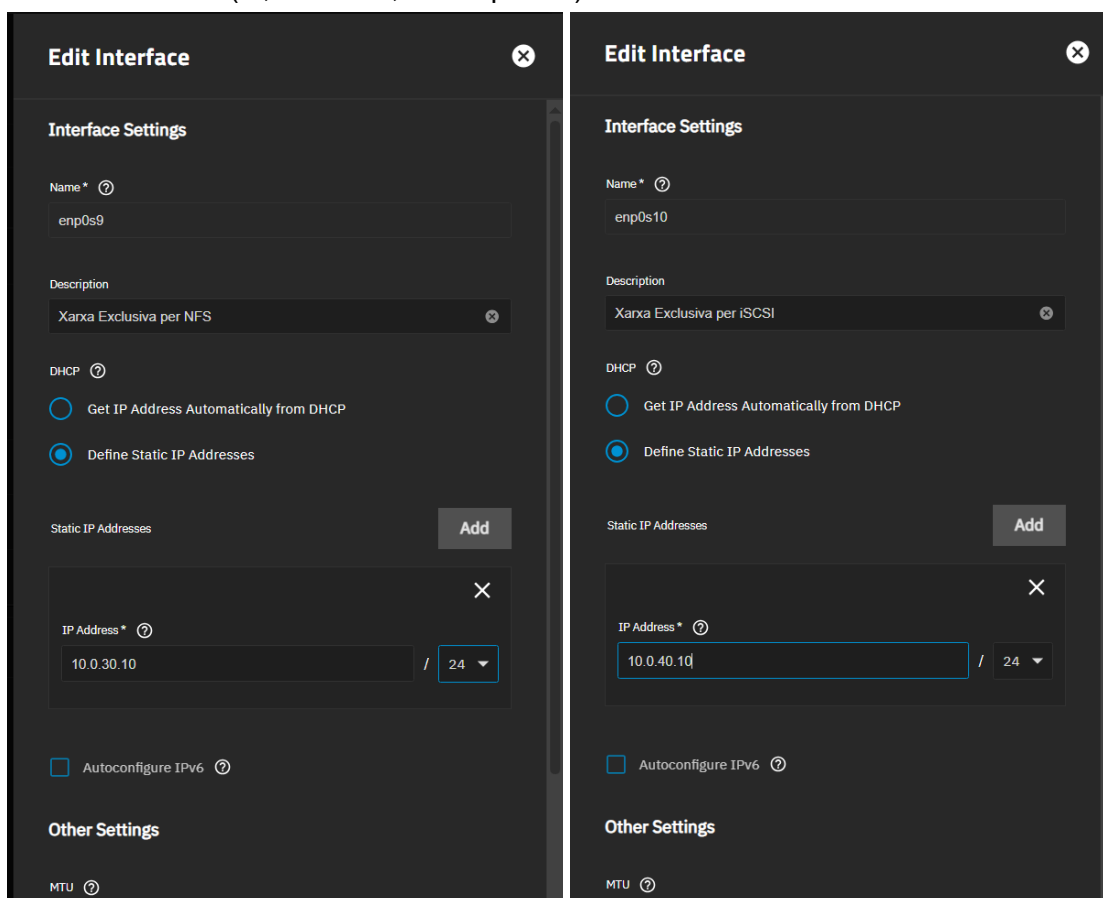
A continuació, cal configurar aquestes noves interfícies dins de la web del TrueNAS, per fer-ho, cal dirigir-se a l'apartat "System" → "Network", un cop dins, ja podem observar les 2 noves targetes de xarxa:



Per configurar-les, cal fer click sobre els tres punts que hi han a cada interfície, i pressionar el botó “Edit”:



S'obre una finestra en el lateral de la web, dins d'aquesta podem configurar els paràmetres necessaris de xarxa (IP, Màscara, Descripció...):



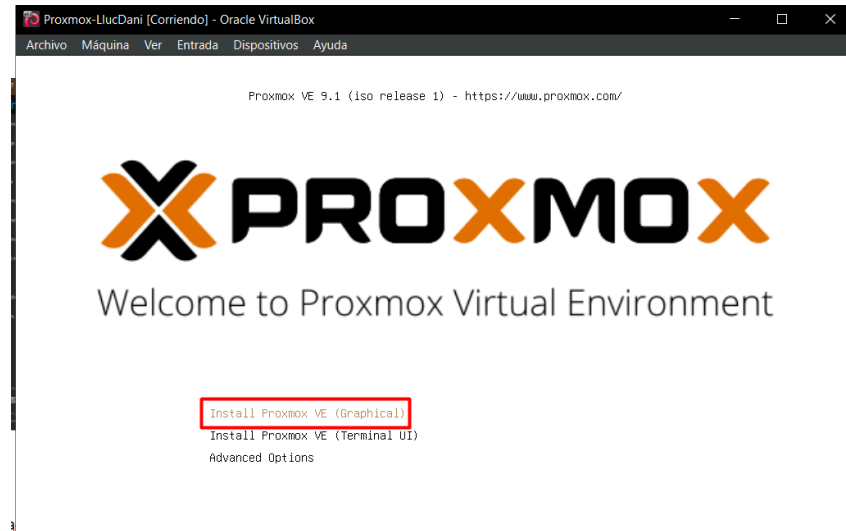
Resultat Final:

Interfaces			Add
Name	IP Addresses	MAC Address	
enp0s3	10.0.2.15/24 - fe80::a00:27ff:febc:3132/64	08:00:27:bc:31:32	⋮
enp0s8	192.168.10.10/24	08:00:27:82:3e:da	⋮
enp0s9 (Xarxa Exclusiva per NFS)	10.0.30.10/24	08:00:27:fd:39:20	⋮
enp0s10 (Xarxa Exclusiva per iSCSI)	10.0.40.10/24	08:00:27:bd:f8:f5	⋮

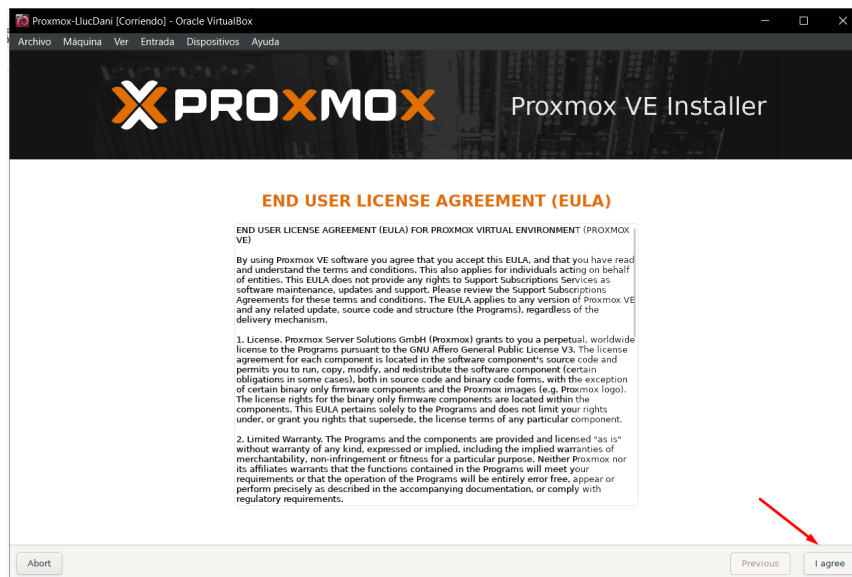
2. Proxmox

- Instal·lació

Al iniciar la màquina amb la imatge ISO, ens apareix un menú on podem seleccionar si volem instal·lar Proxmox per terminal o amb interfície gràfica. En el nostre cas, per no complicar les coses, hem decidit fer-ho per interfície gràfica.



Ens pregunta si volem acceptar la llicència (EULA), a la part inferior podem acceptar les condicions:



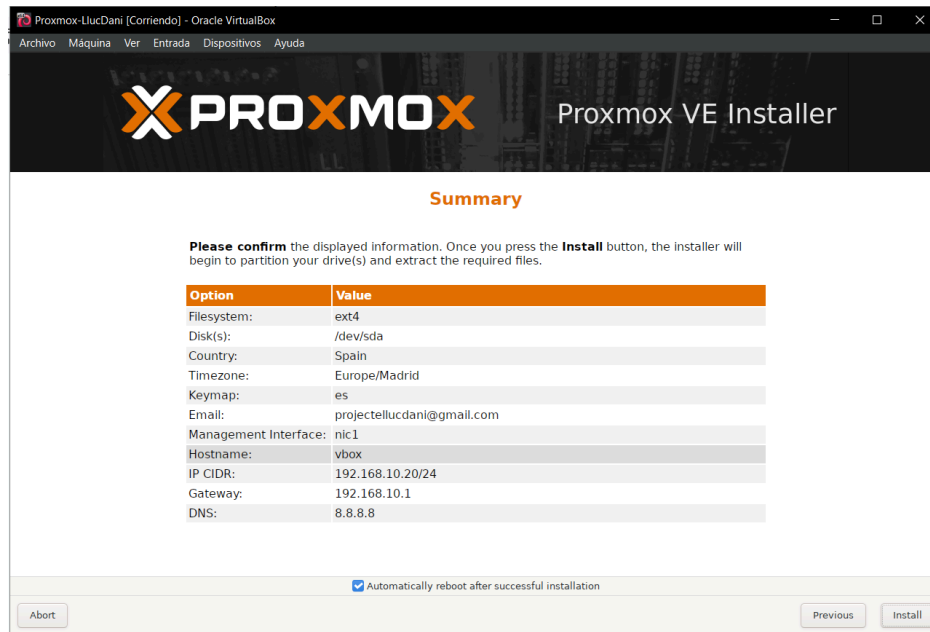
Tot seguit, ens pregunta quin disc volem utilitzar per instal·lar tot el Sistema Operatiu, com nosaltres només hem creat 1, el seleccionem.



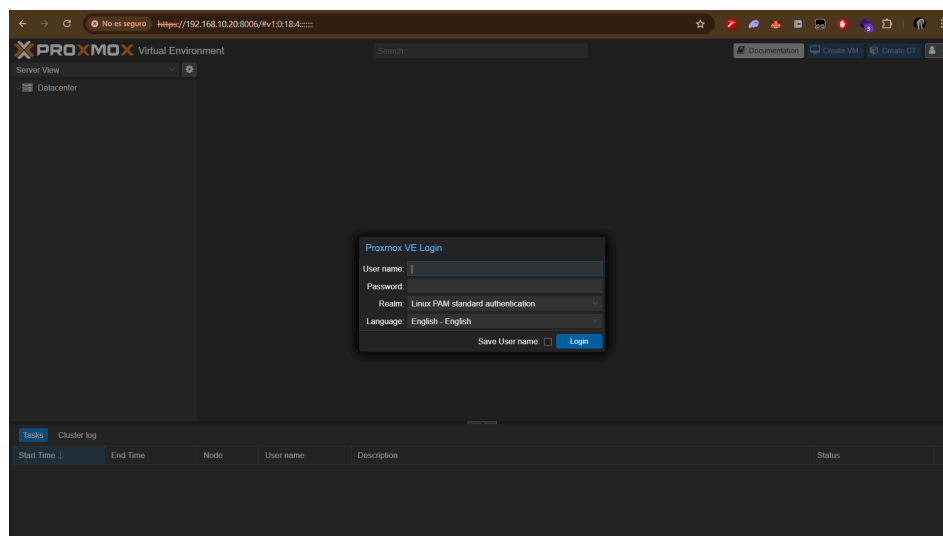
Ens pregunta diferents paràmetres per la creació de l'usuari (País, Zona horària, Contrasenya, distribució de teclat...)

Ara, cal definir la xarxa que volem utilitzar, igual que amb TrueNAS indiquem la IP que hem indicat al principi d'aquest document, sobretot molt important que estigui dins del mateix rang i es pugui comunicar amb el TrueNAS.

Ens mostra un resum complet de la nostra instal·lació:



Es reinicia la màquina automàticament, al tornar a iniciar-se podem accedir amb la IP que hem definit directament al navegador contra el port 8006, ens ha d'aparèixer aquest menú de login:



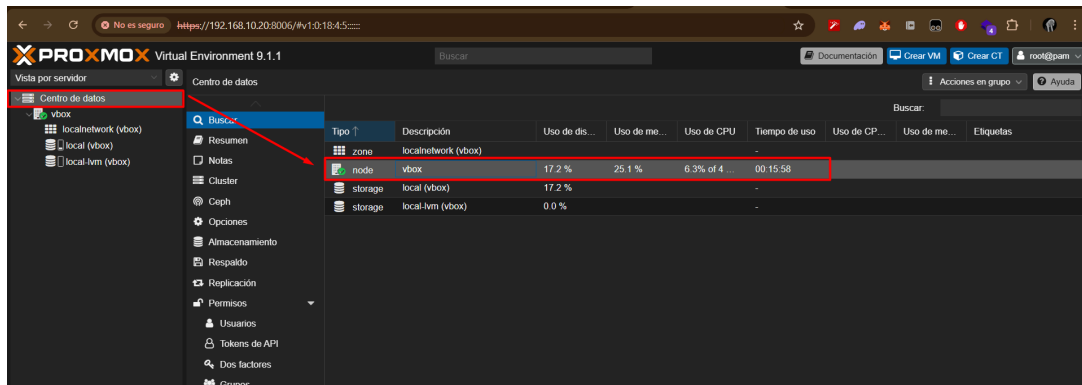
Credenciales per defecte:

- Usuari: root
- Password: la que hem indicat durant la instal·lació

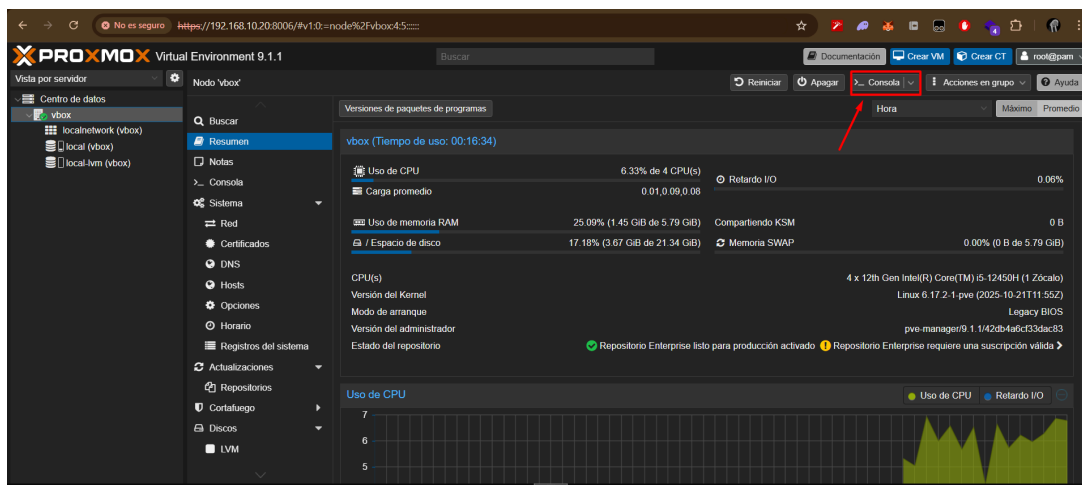
- Configuració Inicial

Pel moment, cal configurar la interfície NAT per a que proxmox tingui connexió a internet i pugui actualitzar-se (entre altres coses).

Com ara podem accedir a la interfície web, també podem utilitzar la consola des d'aquesta opció:



**** El node "vbox" representa la mateixa màquina on hi ha el Proxmox**

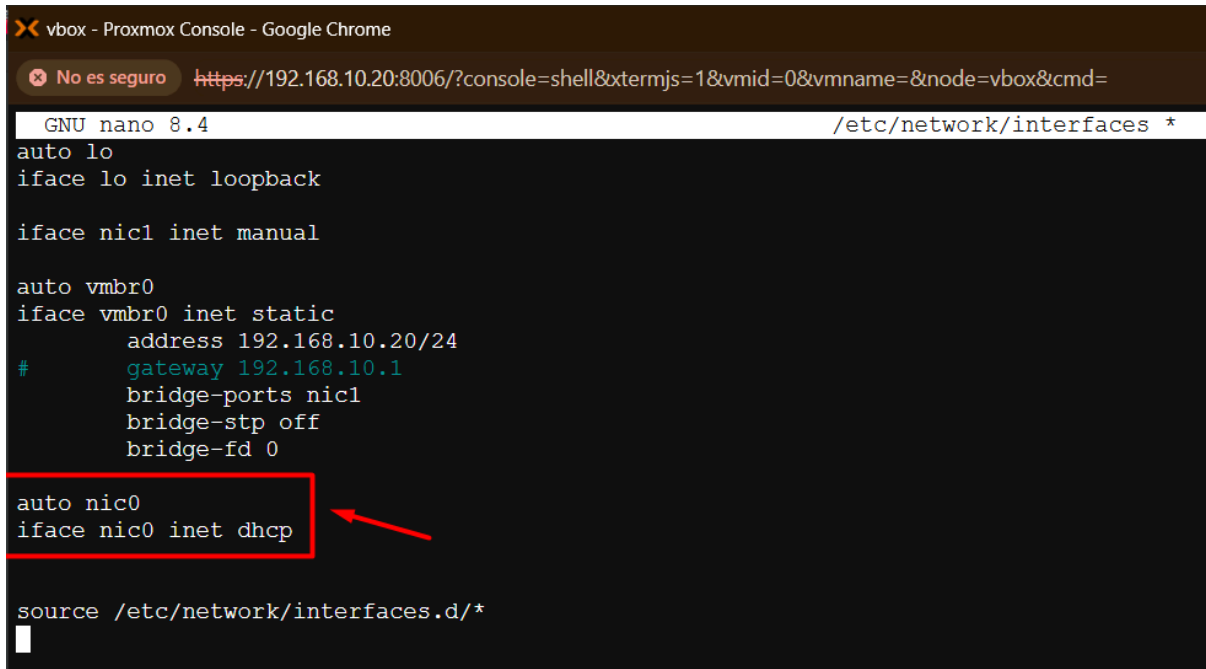


Un cop dins de la consola, podem comprovar amb "ip a" que només estem utilitzant la interfície de la xarxa només amfitrió. Ara, cal configurar també la NAT.

```

vbox - Proxmox Console - Google Chrome
No es seguro https://192.168.10.20:8006/?console=shell&termjs=1&vmid=0&vmname=&node=vbox&cmd=
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@vbox:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: nic0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4c:8f:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800274c8f36
3: nic1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master vmbr0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:81:a9:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002781a902
4: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:81:a9:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.20/24 scope global vmbr0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe81:a902/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@vbox:~#
  
```

Per accedir a la configuració de xarxa, cal obrir el fitxer `/etc/network/interfaces` i configurar la interfície nat de la següent forma:



```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces *
auto lo
iface lo inet loopback

iface nic1 inet manual

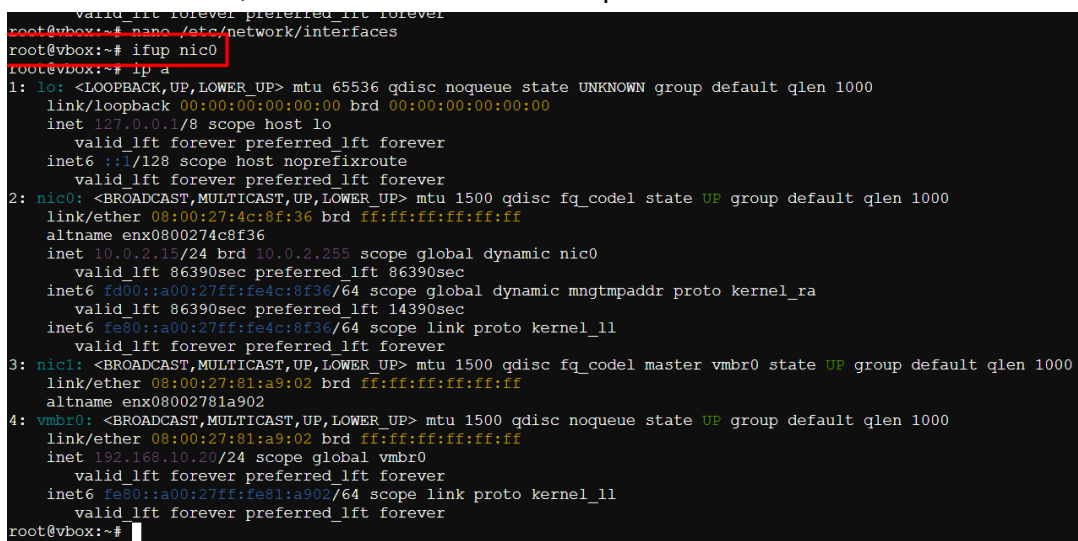
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 192.168.10.20/24
    # gateway 192.168.10.1
    bridge-ports nic1
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

auto nic0
iface nic0 inet dhcp

source /etc/network/interfaces.d/*
```

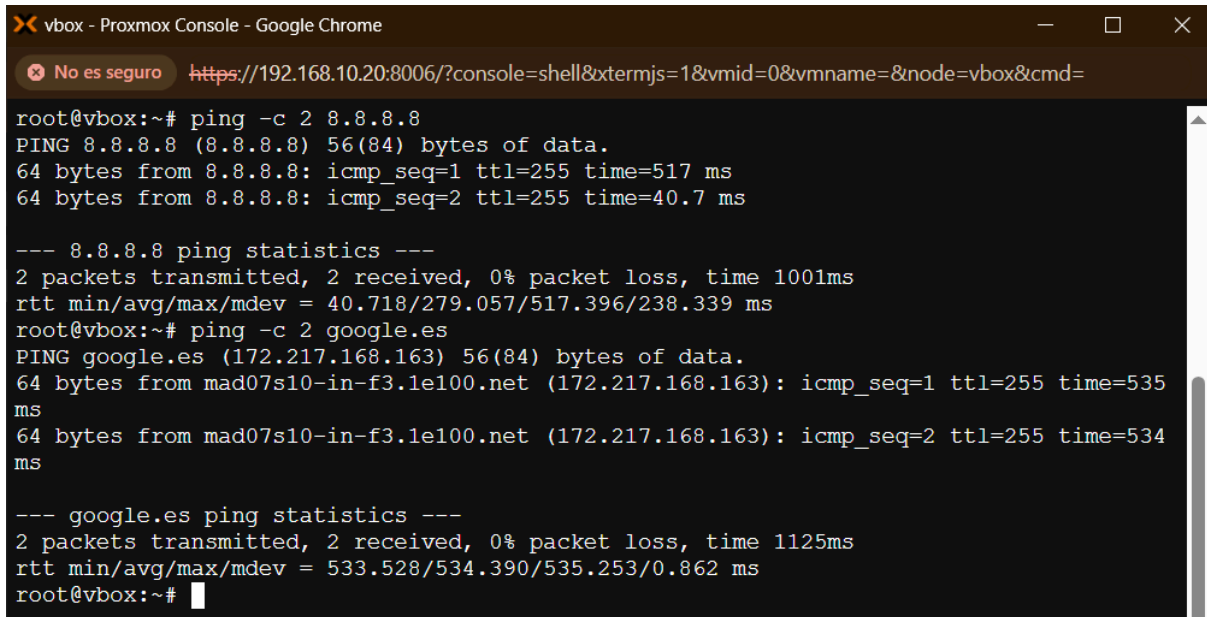
**** Per defecte està configurada en mode manual, cal posar-la a DHCP**

Per aixecar la interfície, cal utilitzar la comanda “ifup”:



```
root@vbox:~# nano /etc/network/interfaces
root@vbox:~# ifup nic0
root@vbox:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: nic0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4c:8f:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800274c8f36
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic nic0
        valid_lft 86390sec preferred_lft 86390sec
    inet6 fd00::a00:27ff:fe4c:8f36/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
        valid_lft 86390sec preferred_lft 14390sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4c:8f36/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: nic1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master vmbr0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:81:a9:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002781a902
4: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:81:a9:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.20/24 scope global vmbr0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe81:a902/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@vbox:~#
```

A la imatge ja es pot comprovar que la interfície ha agafat la IP de la NAT automàticament i ja disposa d'internet



```
vbox - Proxmox Console - Google Chrome
No es seguro https://192.168.10.20:8006/?console=shell&xtermjs=1&vmid=0&vmname=&node=vbox&cmd=
root@vbox:~# ping -c 2 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=517 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=40.7 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 40.718/279.057/517.396/238.339 ms
root@vbox:~# ping -c 2 google.es
PING google.es (172.217.168.163) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad07s10-in-f3.1e100.net (172.217.168.163): icmp_seq=1 ttl=255 time=535 ms
64 bytes from mad07s10-in-f3.1e100.net (172.217.168.163): icmp_seq=2 ttl=255 time=534 ms

--- google.es ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1125ms
rtt min/avg/max/mdev = 533.528/534.390/535.253/0.862 ms
root@vbox:~#
```

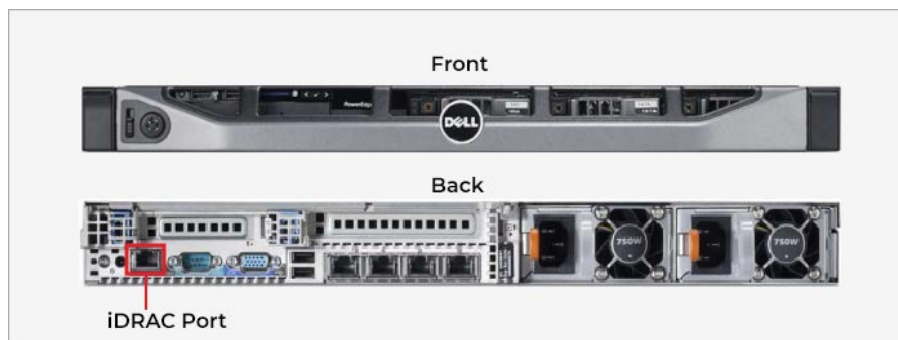
- Segmentació de Xarxes

En aquest apartat expliquem com hem segmentat les xarxes en el nostre Proxmox, en aquest cas, hem realitzat el mateix que a l'apartat del [TrueNAS](#).

Targetes de Xarxa:

- **NAT** → La utilitzem perquè el Proxmox disposi de connexió a internet i pugui obtenir les noves actualitzacions.
- **Xarxa Només amfitrió** → Aquesta NIC simula una xarxa de “*management*” entre el servidor i el nostre portàtil (Administradors), normalment, en un entorn empresarial es configura a tots els servidors perquè només els Administradors puguin accedir via WEB/SSH i administrar el servidor.

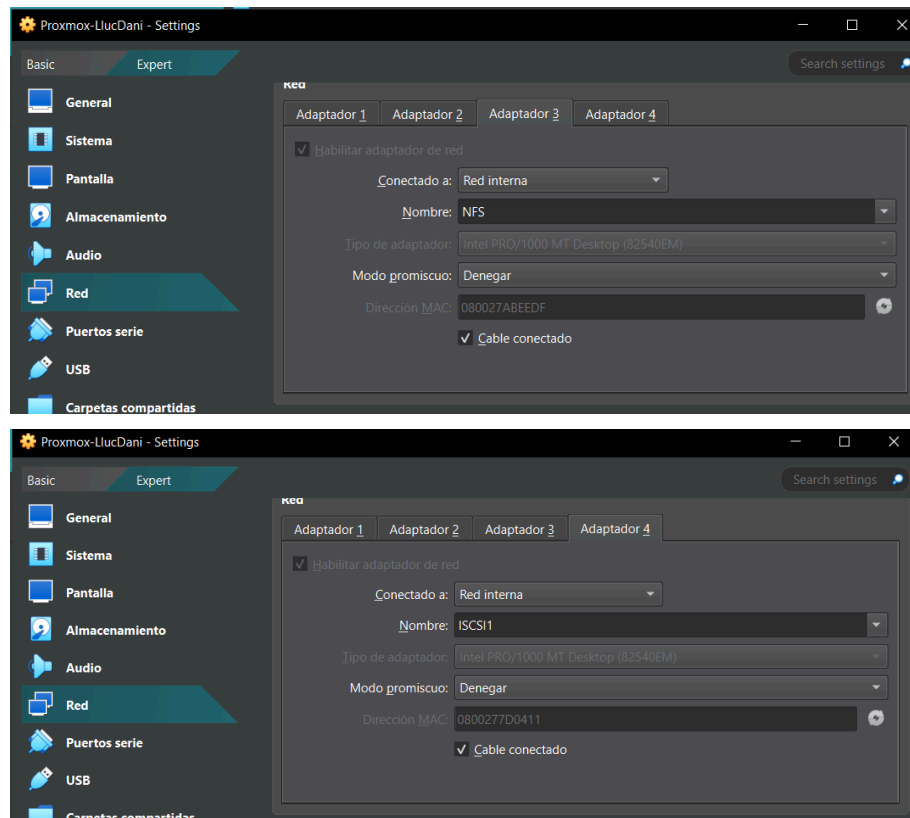
Els servidors normalment ja incorporen aquesta targeta de xarxa per defecte, aquesta xarxa no disposa d'internet i només serveix per la gestió, per exemple, a servidors DELL el port normalment és anomenat iDRAC. La idea és tindre un Switch només per xarxa de Management i allà es connectin tots aquests ports.



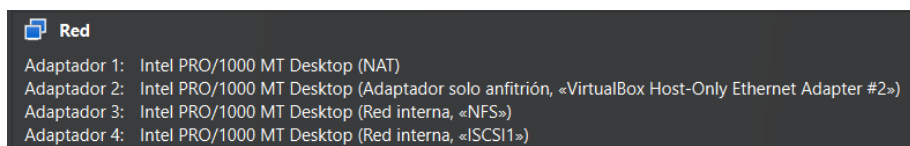
- **Xarxa Interna (NFS)** → Xarxa que permet comunicar el Proxmox amb TrueNAS, el seu ús és exclusivament per compartició d'arxius amb NFS.
- **Xarxa Interna (iSCSI)** → Xarxa que permet comunicar el Promxox amb TrueNAS, el seu ús és exclusivament per compartició d'arxius amb iSCSI.

Per consultar quina adreça IP té cada interfície dins del Proxmox: [Taula de Xarxes](#)

Per poder afegir les interfícies, al tindre la màquina virtual apagada i configurar-les a VirtualBox com a Xarxa Interna:



Resultat Final:



A continuació, cal assignar IP estàtica a cadascuna de les interfícies, per fer-ho cal accedir de nou al fitxer `/etc/network/interfaces` i copiar la configuració d'altres interfícies:

```

vbox - Proxmox Console - Google Chrome
No es seguro https://192.168.10.20:8006/?console=shell&termjs=1&vmid=0&vmname=&node=vbox&cmd=
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces *
auto lo
iface lo inet loopback

iface nic1 inet manual

auto vmbro
iface vmbro inet static
address 192.168.10.20/24
# gateway 192.168.10.1
bridge-ports nic1
bridge-stp off
bridge-fd 0

auto nic0
iface nic0 inet dhcp

auto enp0s9
iface enp0s9 inet static
address 10.0.30.20/24

auto enp0s10
iface enp0s10 inet static
address 10.0.40.20/24

```

Guardem l'arxiu i amb la comanda “ifreload -a” podem aplicar els canvis sense reiniciar la màquina:

```

vbox - Proxmox Console - Google Chrome
No es segur https://192.168.10.20:8006/?console=shell&termjs=1&vmid=0&vmname=&node=vbox&cmd=
root@vbox:~# ifreload -a
root@vbox:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: nic0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4c:8f:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800274c8f36
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic nic0
        valid_lft 81601sec preferred_lft 81601sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4c:8f36/64 scope global dynamic mngtppaddr proto kernel ra
        valid_lft 86342sec preferred_lft 14342sec
    inet6 fe50::a00:27ff:fe4c:8f36/64 scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: nic1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master vmbr0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:81:a9:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002781a902
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a6:ee:df brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027a6eedf
    inet 10.0.30.2/24 scope global enp0s9
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fea6:eedf/64 scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: enp0s10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7d:04:11 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277d0411
    inet 10.0.40.2/24 scope global enp0s10
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7d:0411/64 scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
6: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:81:a9:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.20/24 scope global vmbr0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe81:a902/64 scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@vbox:~#

```

A la imatge es pot comprovar que s'ha aplicat IP estàtica a totes les interfícies.

Algunes proves amb la comanda “ping” a totes les altres xarxes:

```

vbox - Proxmox Console - Google Chrome
No es segur https://192.168.10.20:8006/?console=shell&termjs=1&vmid=0&vmname=&node=vbox&cmd=
root@vbox:~# ping -c 1 10.0.30.10
PING 10.0.30.10 (10.0.30.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.30.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.281 ms

--- 10.0.30.10 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.281/0.281/0.281/0.000 ms
root@vbox:~# ping -c 1 10.0.40.10
PING 10.0.40.10 (10.0.40.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.40.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.446 ms

--- 10.0.40.10 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.446/0.446/0.446/0.000 ms
root@vbox:~# ping -c 1 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.924 ms

--- 192.168.10.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.924/0.924/0.924/0.000 ms
root@vbox:~# ping -c 1 google.es
PING google.es (142.251.140.227) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dia01s03-in-f3.1e100.net (142.251.140.227): icmp_seq=1 ttl=255 time=517 ms

--- google.es ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 516.706/516.706/516.706/0.000 ms
root@vbox:~#

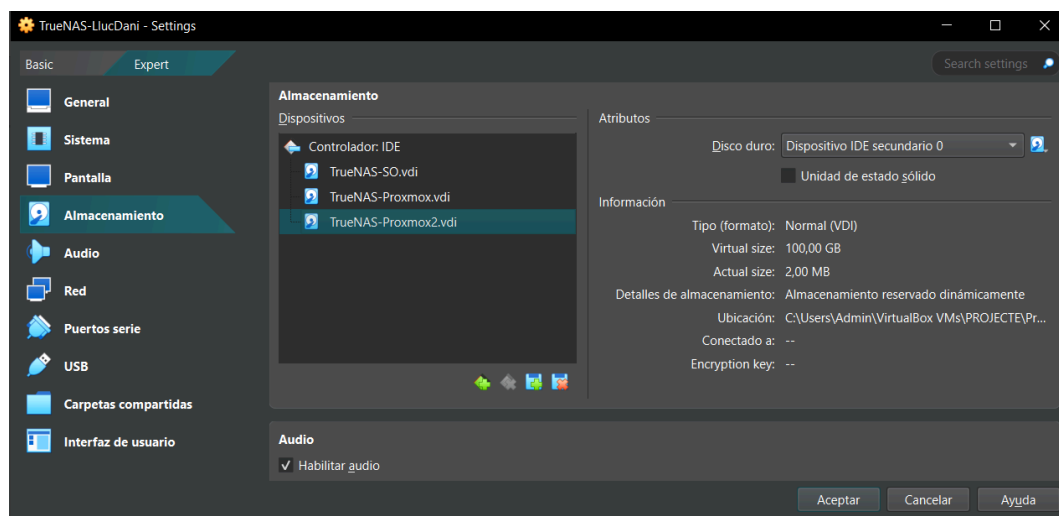
```

Implementació Storage amb TrueNAS

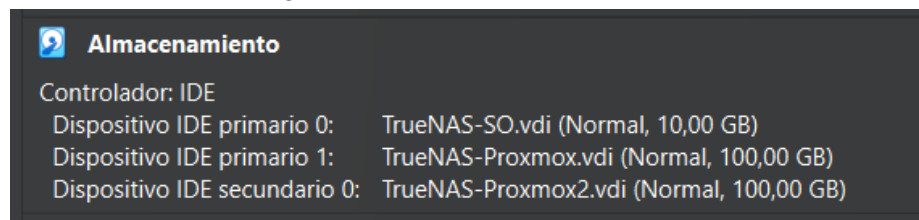
1. Configuració de discs

- VirtualBox

Com ja hem vist durant la instal·lació de TrueNAS, hem afegit un disc de 100GB per guardar totes les dades de les màquines virtuals, la nostra idea és **afegir un altre disc de 100GB per poder fer RAID 1**, així si un disc falla, garantim alta disponibilitat, redundància de dades i tolerància a fallades físiques, assegurant que el servei no s'aturi si un disc físic es fa malbé.

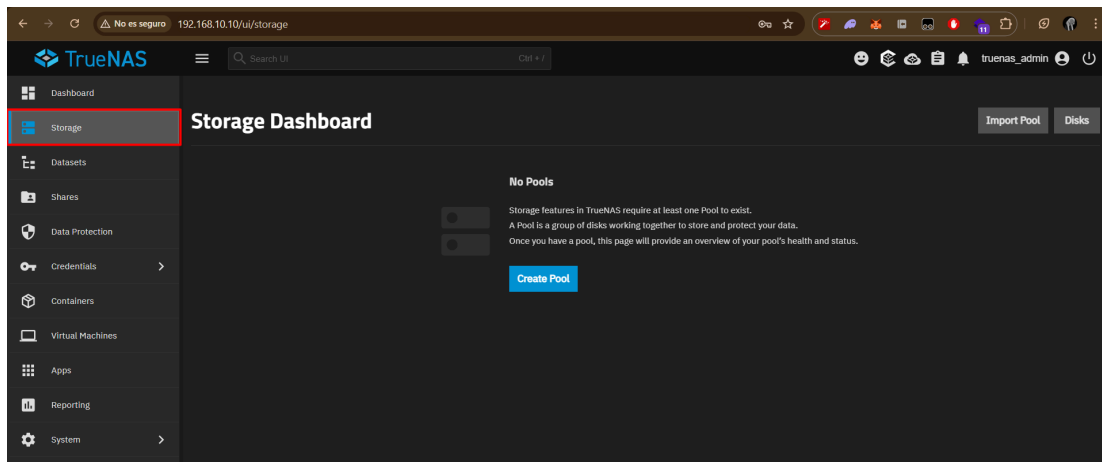


Configuració final de discs a VirtualBox:

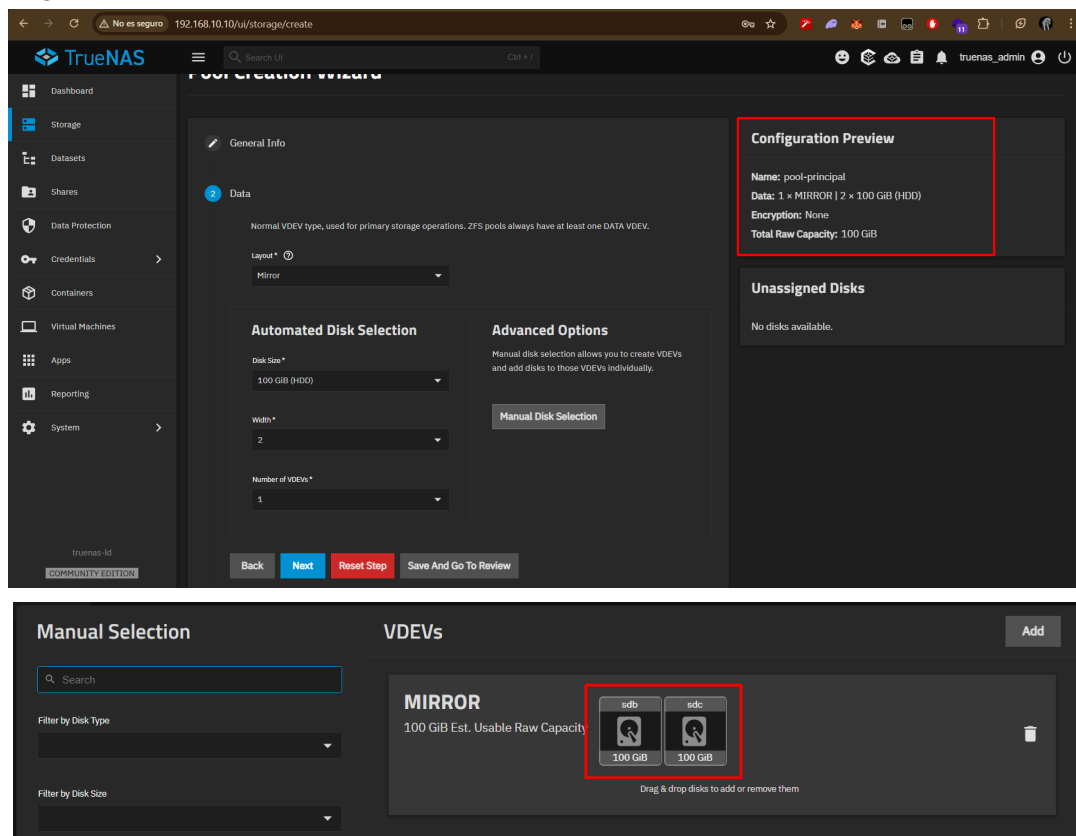


- TrueNAS – Pool

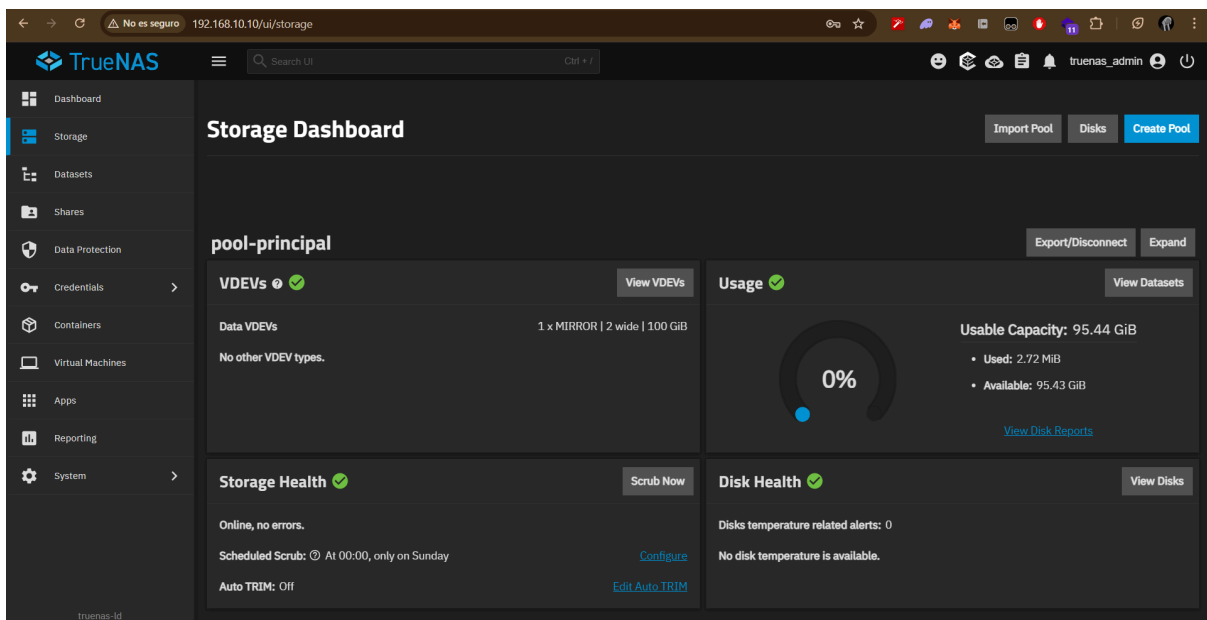
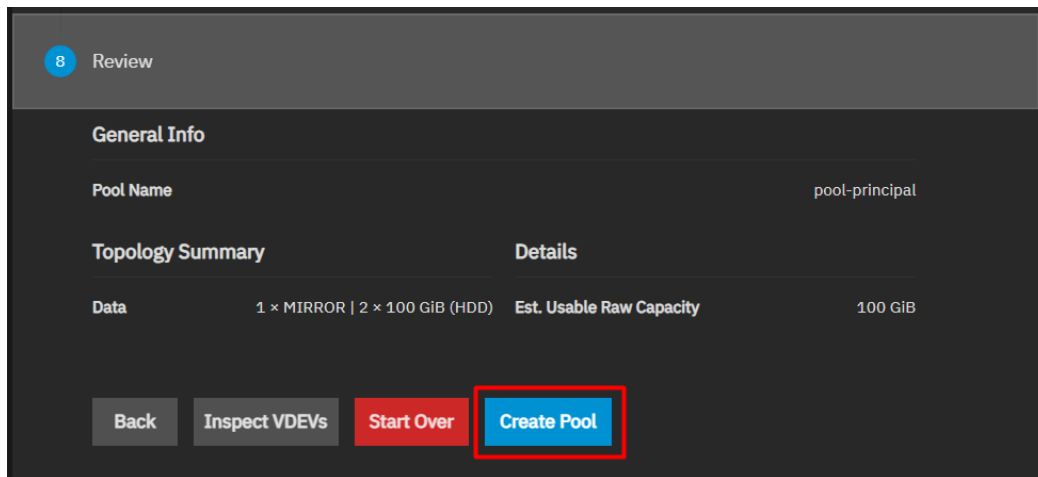
Crearem un pool a TrueNAS per agrupar els 2 discs que hem afegit i protegir totes les dades que hi posem dins, per fer-ho, cal accedir a l'apartat “Storage”:



Quan fem click a “Create Pool”, indiquem un nom i seleccionem els discs que volem afegir dins, sobretot, cal indicar a l'partat “Layout” que ho volem crear en mode “Mirror”, així aconseguim fer el RAID 1 que hem comentat.



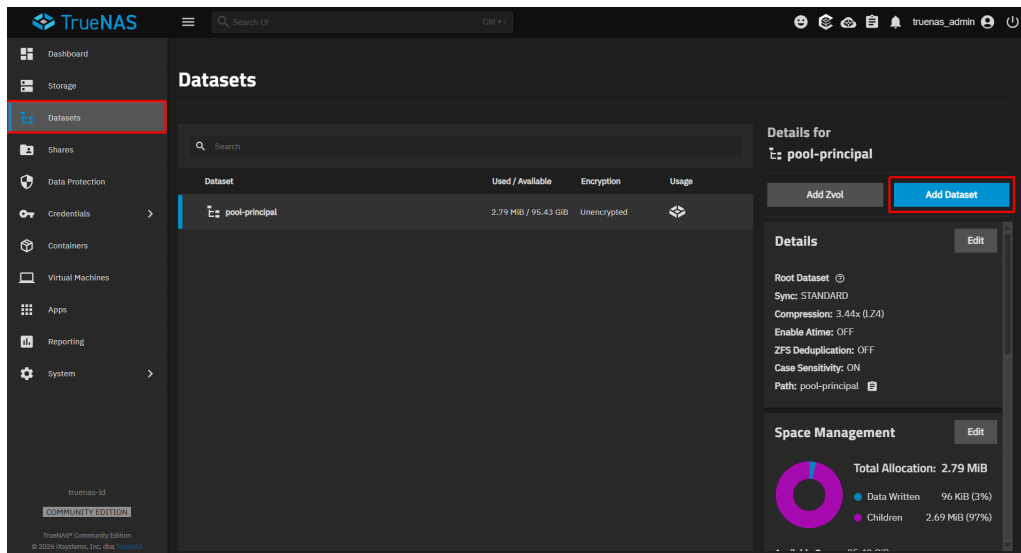
Considerem que no cal configurar res més relacionat amb el pool, un cop ho tenim tot fet, fem click a “Create Pool”:



- TrueNAS – Dataset (NFS)

Un cop ja tenim el Pool creat, procedim a fer un Dataset on podem organitzar les dades, crear cuotes per usuari, ACL, entre altres coses. Aquest el farem servir per guardar les imatges ISO dels sistemes operatius que utilitzem a Proxmox.

Aquest el podem fer des de l'apartat “Datasets” → “Add Dataset”:

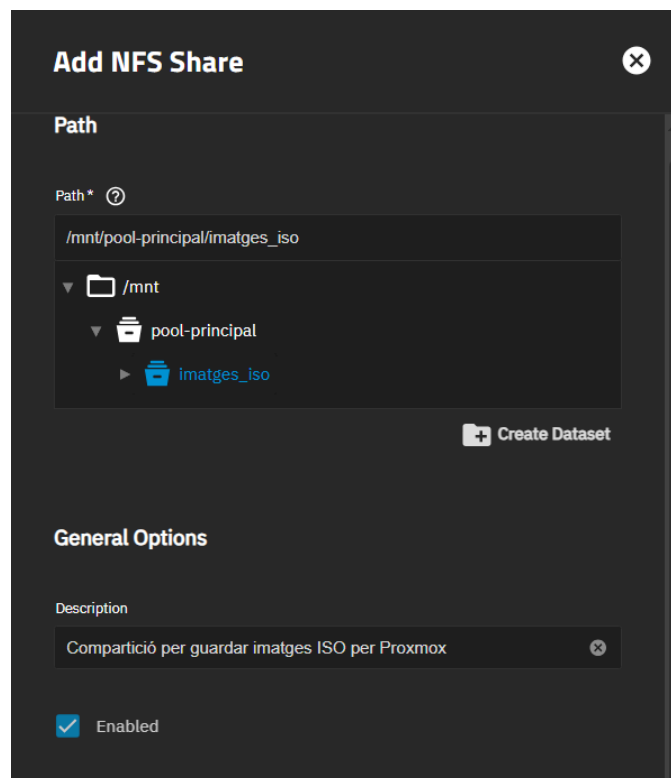
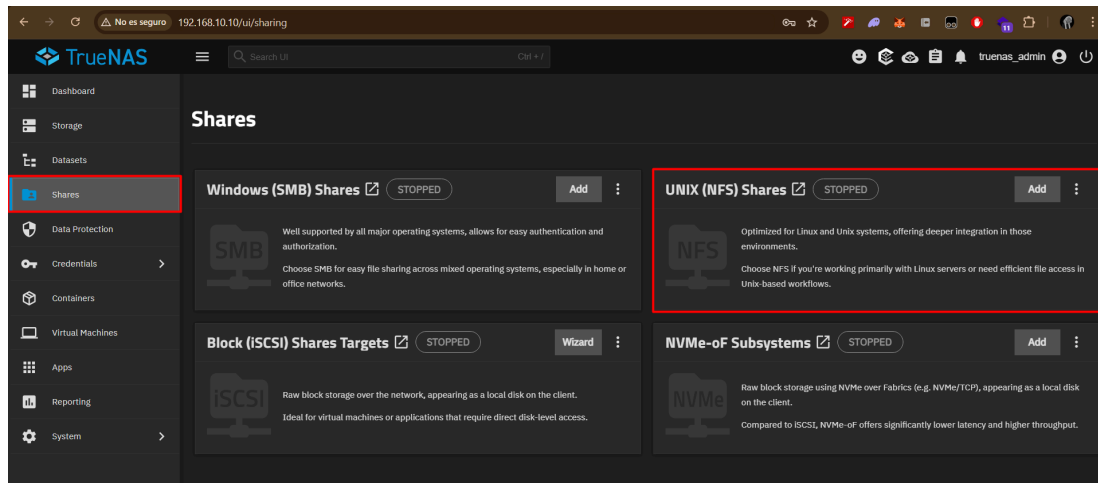


Posem un nom i fem click a “Save”

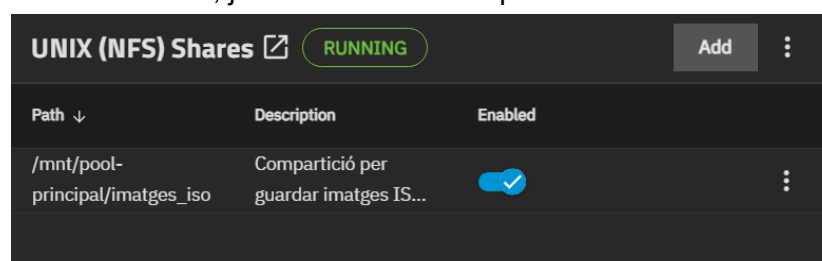
The screenshot shows the 'Add Dataset' form. It has a title bar with a close button. The form is divided into sections. The first section is 'Name and Options'. It contains a 'Parent Path' field with the value 'pool-principal'. Below it is a 'Name' field with a required asterisk and a help icon, containing the text 'imatges_iso'. There is also a 'Dataset Preset' dropdown menu set to 'Generic'. A description below the dropdown reads: 'Generic dataset suitable for any share type.' At the bottom of the form are two buttons: 'Save' (highlighted) and 'Advanced Options'.The screenshot shows the 'Datasets' page after the new dataset has been added. The table now has two rows. The first row is 'pool-principal' with 2.93 MiB / 95.43 GiB used, unencrypted, and a usage icon. The second row is 'imatges_iso' with 96 KiB / 95.43 GiB used, unencrypted, and a usage icon. The 'imatges_iso' row is highlighted with a blue bar on the left.

Ara que ja tenim el Dataset creat, **cal configurar-lo per compartir-lo a través de la xarxa mitjançant NFS**, en aquest cas utilitzem NFS ja que no considerem que sigui necessari un sistema d'arxius més eficient només per guardar imatges ISO.

Per compartir-lo, accedim a l'apartat "Shares" i creem una nova instància NFS:



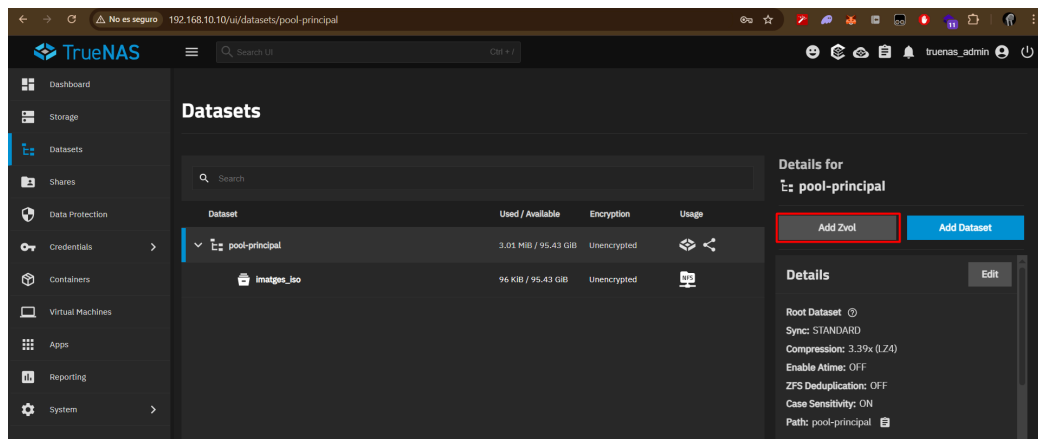
Quan fem click a "Save", ja ens mostra la compartició NFS correctament creada:



- TrueNAS – Zvol (iSCSI)

Ara, crearem un Zvol, aquest es comporta com disc físic, oferint un millor rendiment per les màquines virtuals mitjançant iSCSI.

El crearem de la mateixa forma que hem fet abans el Dataset:



En aquest cas, li indiquem el nom i l'espai que volem assignar-li, en el nostre cas hem decidit posar-li 60 GiB, així podem deixar espai lliure al pool per les imatges ISO.

Add Zvol

Name *

disc-mvs

Size *

60 GiB

Additional Options

☐ Force size

☐ Sparse

Comments

Not Set

Sync

Inherit (standard)

Compression

Inherit (lz4)

ZFS Deduplication

Inherit (off)

Read-only

Inherit (off)

Block size

16 KiB

Snapdev

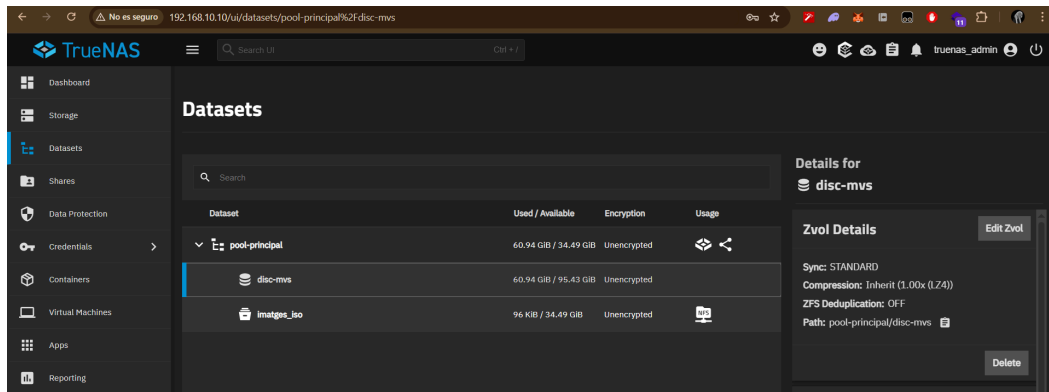
Inherit (hidden)

Encryption

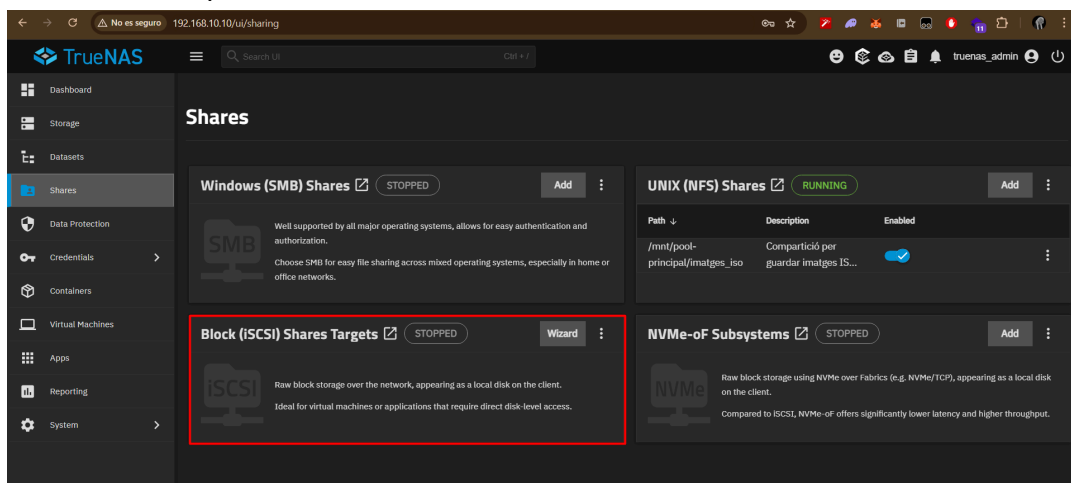
☒ Inherit (non-encrypted)

Save

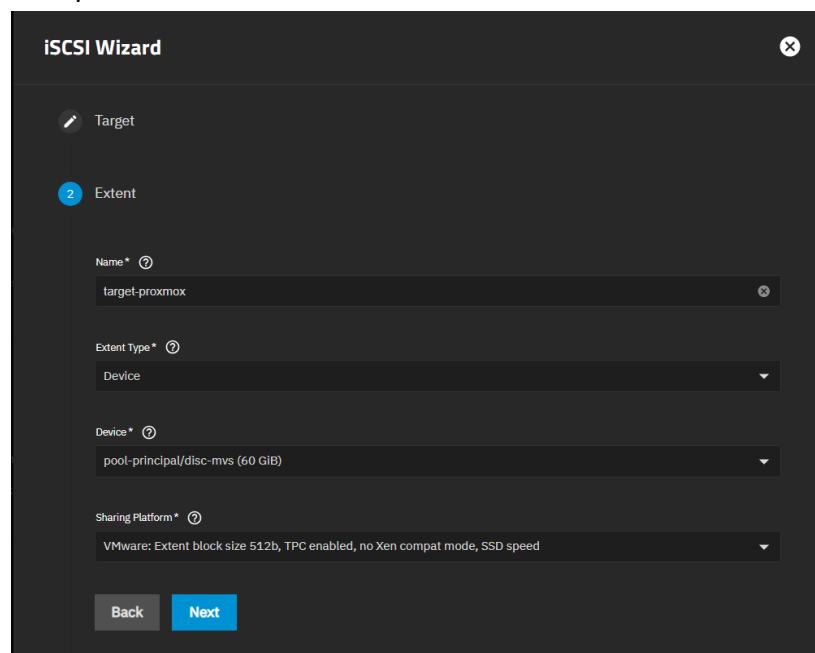
Resultat final de la configuració del pool:



Per finalitzar amb la part del zvol, compartirem aquest per iSCSI igual que hem fet abans amb NFS, des de l'apartat "Shares":



Al crear-lo ens pregunta quina configuració volem per l'Extent, en aquest seleccionem el disc i ho deixem tot per defecte:



Per finalitzar, a l'apartat de "protocol" cal crear un nou portal amb IP 0.0.0.0 per donar accés a tot per el moment:

3 Protocol Options

Portal * ⓘ
Create New

IP Address * ⓘ Add

IP Address *
0.0.0.0

Initiators ⓘ

Back Save

Un cop guardem els canvis, ja ens mostra al panell que s'ha creat correctament i està funcionant, juntament amb el servei NFS que hem configurat anteriorment.

Shares

Windows (SMB) Shares ⓘ STOPPED Add ⋮
Well supported by all major operating systems, allows for easy authentication and authorization.
Choose SMB for easy file sharing across mixed operating systems, especially in home or office networks.

UNIX (NFS) Shares ⓘ RUNNING Add ⋮

Path ↓	Description	Enabled	
/mnt/pool-principal/imatges_iso	Compartició per guardar imatges IS...	☒	⋮

Block (iSCSI) Shares Targets ⓘ RUNNING Wizard ⋮

Target Name ↓	Target Alias	
target-proxmox		⋮

NVMe-oF Subsystems ⓘ STOPPED Add ⋮
Raw block storage using NVMe over Fabrics (e.g. NVMe/TCP), appearing as a local disk on the client.
Compared to iSCSI, NVMe-oF offers significantly lower latency and higher throughput.

Ara, per aprofitar la segmentació de xarxes que hem fet en les dues màquines, cal modificar els protocols de compartició d'arxius que hem creat i indicar la xarxa en la que els volem utilitzar:

The image shows two side-by-side configuration windows from the Proxmox VE interface.

Left Window: Edit NFS Share

- Path:** /mnt
- General Options:**
 - Description:** Compartició per guardar imatges ISO per Proxmox
 - Enabled:** ☒
- Networks:** A red box highlights the 'Network' field, which contains '10.0.30.0' and a dropdown set to '24'.

Right Window: Edit iSCSI Target

- Basic Info:**
 - Target Name:** target-proxmox
 - Target Alias:** Target Alias
- Authorized Networks:** A red box highlights the 'Network' field, which contains '10.0.40.0' and a dropdown set to '24'.
- iSCSI Group:**
 - Portal Group ID:** 1 (target-proxmox)
 - Initiator Group ID:** 1 (ALL Initiators Allowed)
 - Authentication Method:** None
 - Authentication Group Number:** --
- Buttons:** 'Add' (top right), 'Save' (bottom left).

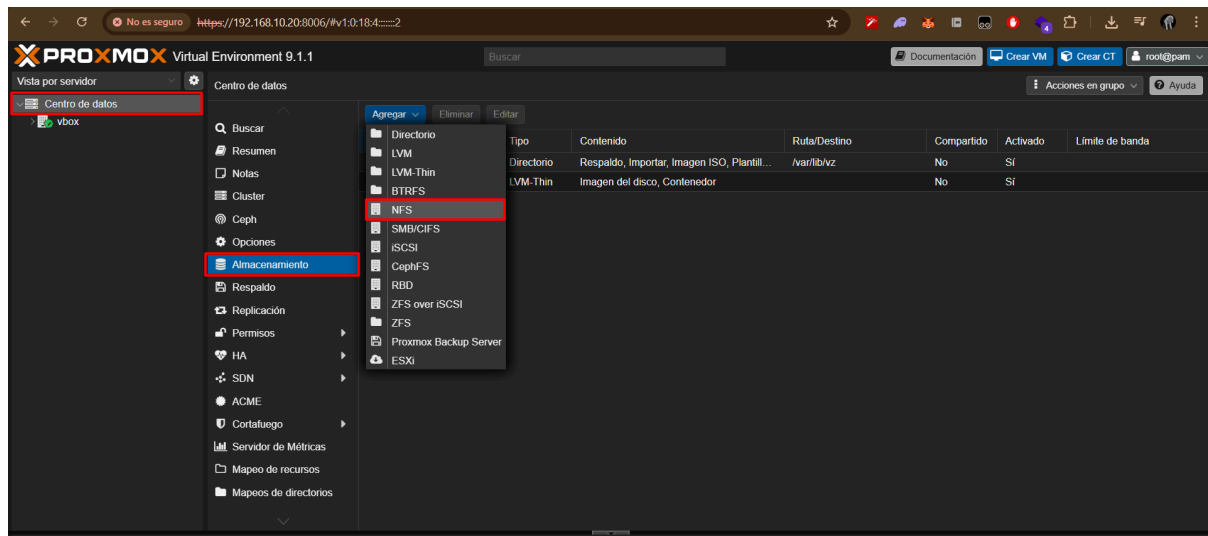
Amb això aconseguim que la xarxa no es satura en cas que s'estiguin enviant molts arxius alhora entre els 2 protocols.

Connexió Proxmox amb TrueNAS

Per aconseguir que Proxmox pugui connectar-se als discs que hem compartit a l'apartat anterior en el TrueNAS, cal configurar-los d'una forma específica.

- NFS

Començarem amb el NFS, aquest el podem connectar dins de l'apartat "Almacenamiento" que hi ha a Proxmox, en aquest, podem crear diferents tipus de connexions amb volums externs, en el nostre cas seleccionarem NFS:



Al crear-lo, ens demana el nom que li volem assignar a la nova connexió, li indiquem la IP del nostre TrueNAS i, si tot va correctament, a la part d'export ens agafa automàticament la ruta que hem indicat anteriorment en el volum de TrueNAS:

Agregar: NFS

General

Retención de respaldos

ID:

truenas-isos

Nodos:

Todo (Sin restricción)

Servidor:

10.0.30.10

Activar:

☒

Export:

/mnt/pool-principal/imatç

Contenido:

Imagen ISO, Respaldo,

Ayuda

Avanzado ☐

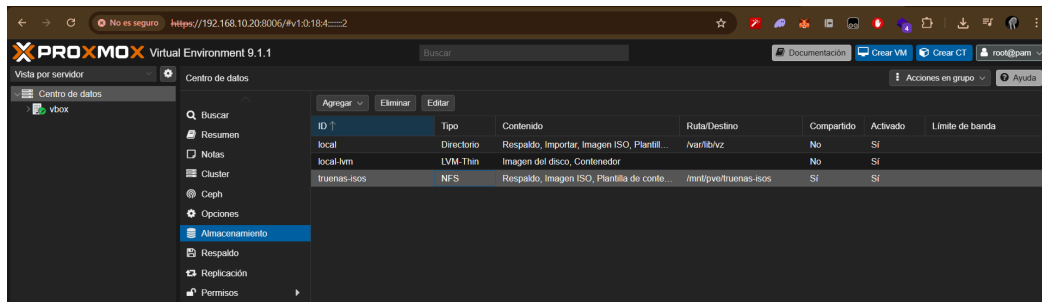
Agregar

A la secció "contenido", indiquem quin tipus de contingut volem guardar dins d'aquest volum, en el meu cas hem seleccionat:

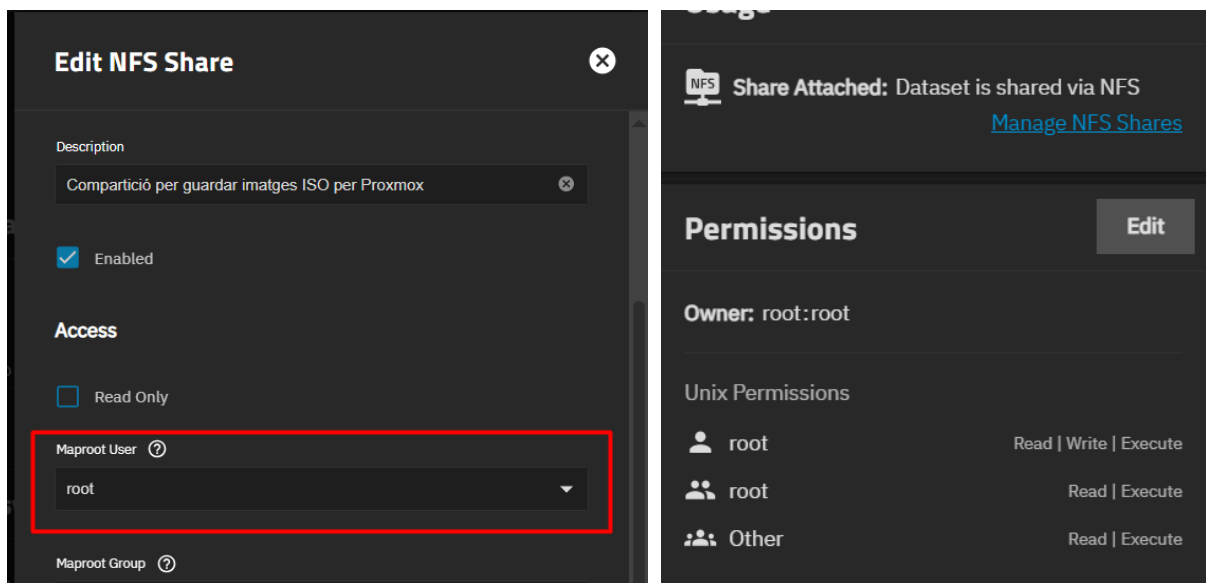
- Imatges ISO
- Backups
- Plantilles de Contenedors

Per si de cas en un futur volem guardar aquesta informació també...

Si tot ha anat correctament, ja ens apareix la nova connexió NFS dins del Proxmox:

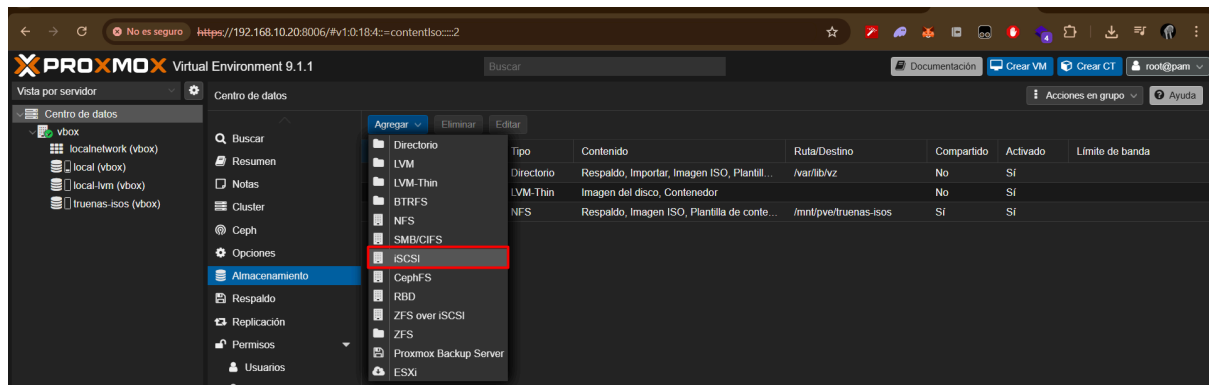


Per a que tot funcioni correctament, hem tingut que fer un canvi de configuració en la compartició NFS del TrueNAS, dins de “maproot user” hem assignat a root per a que tingui permisos, ja que proxmox intenta crear una carpeta dins i per defecte utilitza aquest usuari:

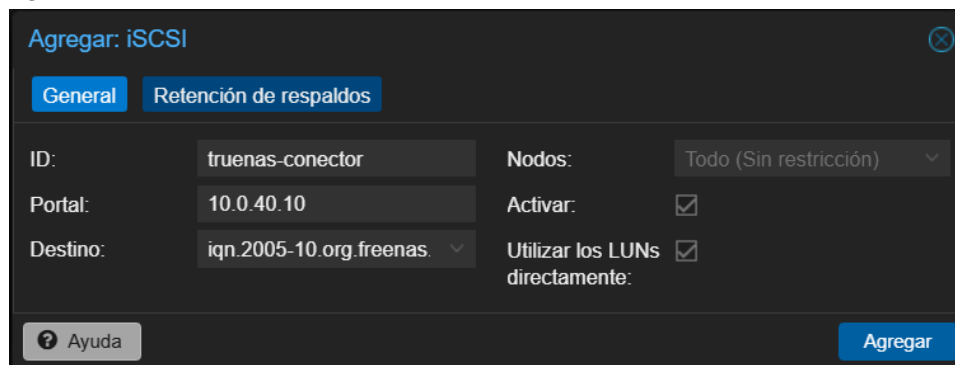


- iSCSI

Per realitzar la connexió amb aquest protocol, cal accedir al mateix apartat que l'anterior per crear la connexió:

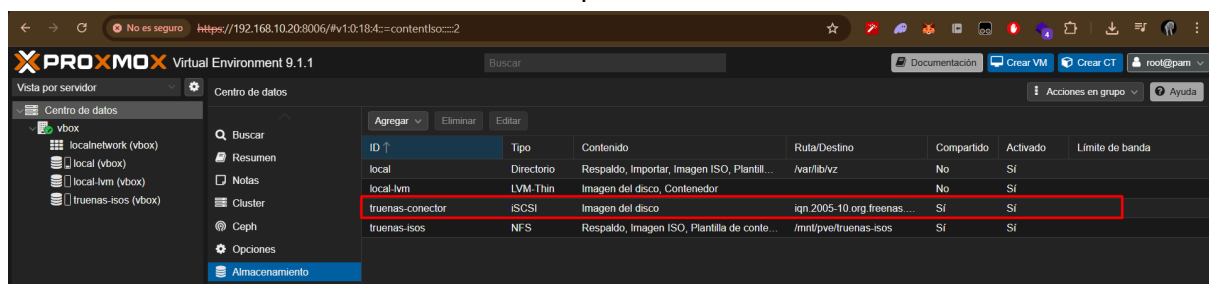


Primer, crearem el conector de iSCSI amb el TrueNAS, només hem d'indicar-li el nom que volem assignar i la IP del TrueNAS:

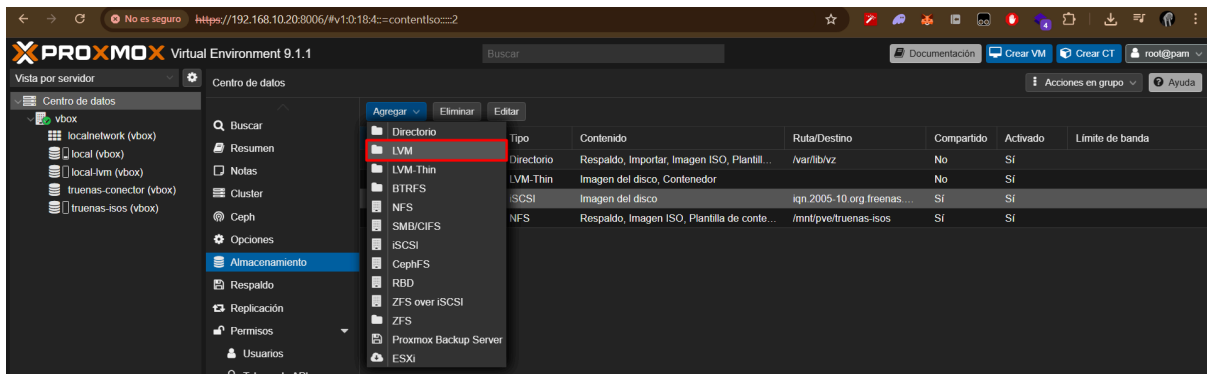


**** Si tot funciona correctament, s'autocompleta l'apartat "destino"**

Ja ens apareix creat:



Un cop ja tenim el connector creat, falta donar-li format (LVM) per a que Proxmox pugui guardar correctament els arxius de les màquines virtuals:



En la configuració hem d'indicar-li un nom, seleccionar el emmagatzematge de iSCSI que hem definit anteriorment, si tot funciona bé, ja podrem seleccionar el volum de 60 GiB que vam crear al TrueNAS anteriorment.

Agregar: LVM

General Retención de respaldos

ID: truenas-vms Nodos: Todo (Sin restricción)

Almacenamiento de base: truenas-connector (iSCSI) Activar: ☒

Volumen de base: CH 00 ID 0 LUN 0 Compartido: ☒

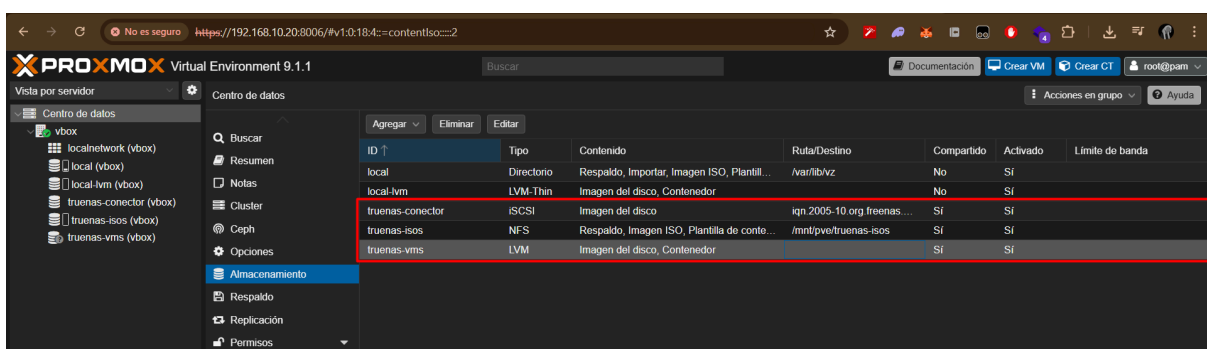
Grupo del volumen: vg-truenas Limpiar volúmenes eliminados: ☐

Contenido: Imagen del disco, Conte...

[Ayuda](#) Avanzado ☐ **Agregar**

Hem marcat l'opció "Compartido" per si en un futur ens interessa crear clusters o algo similar...

Tot s'ha creat correctament:



Video demostració

Un cop ja hem realitzat tota la instal·lació/configuració de la nostra infraestructura, toca demostrar que tot funciona correctament complint amb els requisits sol·licitats.

Hem preparat un vídeo demostratiu on realitzem totes les funcions essencials per demostrar que tot funciona (*crear màquines, estat discs al TrueNAS, connectivitat entre màquines...*).

Enllaços:

- [Youtube](#) 
- [Google Drive](#) 
- [GitHub](#)  (Documentació)

Minutatge:

- 00:00 - 00:32 → Configuració general màquines virtuals (VirtualBox).
- 00:33 - 01:10 → Accés Web a TrueNAS + Demostració funcionament.
- 01:11 - 01:37 → Accés Web Proxmox + Demostració funcionament.
- 01:38 - 02:19 → Pujada primera ISO al disc del TrueNAS des de Proxmox.
- 02:20 - 02:33 → Demostració ISO pujada correctament al disc de TrueNAS.
- 02:34 - 03:48 → Creació primera màquina virtual Ubuntu Desktop.
- 03:49 - 07:32 → Arrencada MV + Instal·lació Ubuntu des de 0
- 07:33 - 09:08 → Reiniciada MV + Funcionament correcte del S.O
- 09:09 - 09:23 → Vista paràmetres MV des de Proxmox
- 09:24 - 10:09 → Comprovació espai discs a TrueNAS sincronitzats amb Proxmox.